工业软件课程项目

开发启动、计划报告

项目名称：SimpleCADforDSH

面向 DeepSeek Harness 的智能参数化 CAD 生成检索插件

2 课堂 12 组

成员姓名：李健博、许祖嘉、常诚、刘子轩、
侯永森、庞佳泽、余智皓、严翊航

2026 年 11 月

目录

1 项目概述.....4
2 项目预启动.....5
2.1 项目动机与差异化定位.....5
2.2 智能化路径与初步需求.....5
2.3 数据与资源可行性.....6
2.4 项目选择与经济决策.....6
2.5 进度与潜在风险.....7
3 项目启动.....8
3.1 制定项目章程.....8
3.2 干系人识别.....8
3.3 启动会议与计划形成.....9
4 项目计划.....11
4.1 综合管理.....11
4.1.1 制定计划与实施过程裁剪.....11
4.1.2 资源配置与变更控制.....11
4.1.3 执行监控与阶段关口.....12
4.1.4 收尾与知识交接.....12
4.2 范围管理.....13
4.2.1 收集需求.....13
4.2.2 范围定义与项目范围说明书.....14
4.2.3 创建 WBS 及 WBS 字典.....15
4.2.4 需求追踪与范围确认.....17
4.3 进度管理.....17
4.3.1 活动定义.....17
4.3.2 活动排序.....18
4.3.3 活动资源估算.....18
4.3.4 活动工期估计.....19

4.3.5 进度计划——甘特图.....20
4.4 成本管理.....20
4.4.1 成本估算.....20
4.4.2 成本预算.....21
4.4.3 全项目计划预算与资源平衡.....22
4.5 质量管理.....25
4.5.1 质量管理计划.....25
4.5.2 过程改进计划.....27
4.6 风险管理.....27
4.6.1 识别风险.....27
4.6.2 实施定性风险分析.....27
4.6.3 实施定量风险分析.....28
4.6.4 规划风险应对策略.....28
4.7 沟通管理.....29
4.7.1 规划沟通管理.....29
4.7.2 启动计划阶段的协作沟通情况.....29
4.7.3 CodeArts 应用与过程记录.....30
AI 使用说明.....33
参考资料.....34
附录 A 完整 WBS 字典.....36
附录 B 需求与验收追踪.....49
附录 C PMBOK 第六版 49 子过程裁剪.....60
附录 D 阶段目标与风险应对.....66
附录 E 资源安排与交接关口.....75

1 项目概述

SimpleCADforDSH 是面向 DeepSeek Harness 的智能参数化 CAD 生成检索插件，服务机械与工业设计专业学生、初级设计人员及有模型复用需求的小型团队。项目针对简单零件反复建模、尺寸修改和历史资产查找的操作成本，拟把需求输入、生成检索、质量检查、有限编辑与导出连接成可重复演示的流程。需求判断来自课堂讨论，尚需代表性用户样例检验其适用性。[1]

项目将机械设计的尺寸与特征约束、数学与几何中的实体拓扑、AI 的语义和图像理解，以及软件工程的接口、测试和配置管理结合。学生可沿参数和脚本理解模型形成；初级设计人员可复用常见结构并核对改型结果；小型团队可依据来源、版本和尺寸选择已有资产。课程阶段以支撑板、法兰、盒体和轴套等限定对象验证价值，不由个别样例推断复杂工业设计普遍可自动完成。

仓库已提供文本生成工具、参数读写、QA 和导出代码。静态核查显示，可编辑参数取自工程描述与脚本 PARAMS 字典，不能从任意 STEP 恢复完整设计历史；watertight 检查使用几何有效性与体积信息，仍须用异常几何验证。文本与图像检索、有限编辑和各项 AT 的完成状态以实际记录为准，代码入口存在不等于课程功能已验收。[6]



图 1 项目目标流程 生成检索与质量核对闭环

2 项目预启动

2.1 项目动机与差异化定位

支撑板、法兰等零件有重复的尺寸输入和特征操作，适合用参数模板降低重复劳动；已有模型是否适用，还需检查孔位、尺寸、来源与版本。因此项目同时处理生成与检索，以同一零件贯通参数修改、模型加载和质量核对。预期收益应按相同任务、相同质量标准计时验证，不能只比较一次成功生成所需的时间。

表 1 相关工具与项目定位比较

对象	官方公开能力或本项目目标	本项目的选择与边界
FreeCAD	参数化建模、Python 扩展及实体操作[8]	复用成熟建模知识与文件交换能力，迁移范围按清单验收
Onshape FeatureScript MCP	连接 AI 助手编写、测试和调试可追溯的参数化特征[11]	“自然语言到可编辑 CAD”已有同类探索，不能据此宣称独创或效果领先
build123d	Python 参数化实体建模框架[9]	作为实现基础，输入约束、检索、面板状态及验收仍由团队完成
SimpleCADforDSH	拟在 Harness 中连接生成、资产复用、QA、有限编辑与导出	聚焦课程固定零件闭环，不建设完整通用 CAD 或企业级 PDM

本项目的特色定位为 Harness 中的工程流程整合：参数、资产元数据、模型与 QA 在同一工作流中交接，降低上下文切换。官方能力比较仅说明产品定位，不代表已经完成对各软件的同条件性能评测；本期不以从头研发几何内核或训练大模型作为创新前提。

预期用户吸引点是能看到尺寸、可修改参数和失败原因，而非只得到不可解释的模型文件。例如支撑板生成后修改孔径，应重新核对孔贯穿和外形尺寸；检索命中相似件后，应先检查规格及来源再复用。这样可把“生成了什么”和“为何可用”同时交给使用者判断。上述效果仍以课程样例验证，不作为商业推广承诺。

2.2 智能化路径与初步需求

基础路径把文本或图像需求转为结构化工程描述，明确单位、长宽高、孔径与约束，再调用建模能力生成实体。缺尺度、厚度不明或多视图矛盾时应请求补充，不以默认猜测充当正确尺寸。检索路径返回相似候选及来源、规格和版本，供用户选择加载；视觉相似度只能辅助排序，不能证明工程适用性。

目标沿用 G1—G5：G1 覆盖文本及单、多视角生成；G2 覆盖文本与图像检索复用；G3 显示几何与尺寸检查；G4 提供清单内有限编辑；G5 实现可恢复的固定剧本。US01—US25 为故事及验收范围，G4 按 US13—US22 对应清单逐项核验，阶段目标与故事 AT 分别记录。范围变更须同步计划。[1][2]

2.3 数据与资源可行性

拟以团队自建的参数模型及有权使用的公开资产准备样例，覆盖四类零件、单多视图、尺寸冲突、缺尺度、损坏输入和异常几何。模型、图片、标签、来源、版本及目标尺寸须能对应。当前跟踪的 models 目录仅有占位文件，不能据此认定已有可验收资产库；样例准备是开工前置工作，企业敏感库不作为首期交付依赖。[6]

模型或权重接入须核查代码与文件可获得性、许可、运行资源及固定输入推理，再验证与插件、QA 的交接。检索资产来源与生成模型训练数据分别记录，未知字段如实显示。优先使用现有设备和开源建模基础；显存、API 额度、环境差异和输入质量仍可能阻塞。备用样例只用于恢复演示，不能替代实时能力验收；具体样例和资源清单交 4.2 及 4.5 维护。[5]

2.4 项目选择与经济决策

比较三条路线：A 人工 CAD、B 扩展已有插件、C 自研或训练生成模型。A 初始投入较低但重复任务主要耗费人工；B 复用现有代码，仍需集成、复核及返工；C 额外依赖数据、训练与部署。依据已有插件和六天约束，拟沿用 B 作为交付路径，C 作为增强候选；最终取舍同时考虑质量、可解释性、资源与课程学习目标。

第 2 章与 4.4 共用情景 XZJ-ECO-01：人工折算 60 元/小时，A 每任务总人工 30 分钟；B 初始 60 小时、每任务含复核返工 10 分钟及推理 1 元；C 初始 200 小时和计算现金 1000 元、每任务含复核返工 8 分钟及推理 0.5 元。成本分别为 30N、3600+11N、13000+8.5N，N 为同类合格任务数，不是故事数。参数均为分析假设，不是报价、工资、实测收益或已批准预算。[12]

B 相对 A 自 190 个任务起不高于 A；C 与 B 在 3760 个任务时相等。200 任务时三者为 6000、5800、14700 元，B 仅节省 200 元，含初始投入后净节省人工 6.67 小时；若 B 人工增至 15 分钟，回收点升至 258 任务。故经济性取决于复用量与复核成本，不能由采用 AI 直接推定。4.4 展开现金与机会成本及敏感性；实际六天预算另按 WBS 和获批资源估算，不套用 60 或 200 小时。[12]

后续计时拟从需求与输入齐备开始，到模型符合相同验收条件结束，分别记录操作、等待、复核与返工，并保存失败尝试。只有交付质量相当的任务才

比较成本；不能把人工路线的完整建模与插件路线的一次推理相比较。若出现维护、接口或训练失败费用，需增加对应项并重新评估，不能机械外推长期收益。

2.5 进度与潜在风险

现有计划为三个两天迭代，开发日程按相对第 1—6 天编制。首迭代六名开发成员有效容量 72 人时、任务 66 人时，其中常诚和刘子轩各 12 小时满载，6 小时余量分散于其余成员。讨论四重估 85 点不能自动改变原任务工时；风险应对 22 人时已按计划分为 12 已含、9 条件开发和 1 管理。短周期的主要风险是关键人员与接口阻塞，以及生成效果、尺寸一致性、资产样例、环境与 QA 规则不足，须优先验证依赖而非平均分配余量。[3][4][5]

3 项目启动

3.1 制定项目章程

项目经理与 PO 由许祖嘉兼任，李健博任 Scrum Master，六名开发成员沿用原小组。章程以 G1—G5、验收证据和资源边界约束授权；产品优先级由 PO 管理，新增费用或课程硬性目标调整须取得相应确认。开发日历与历史签署记录据实维护，不以 11 月 2 日分稿期限代替开发结束日期。[1][10]

表 2 项目章程

要素	项目约定与生效条件
项目名称	SimpleCADforDSH 面向 DeepSeek Harness 的智能参数化 CAD 生成检索插件
目的与交付	降低限定零件建模及复用的操作成本；交插件、模型和检索样例、测试证据、演示与使用说明及管理材料
成功条件	G1—G5 及对应 AT 分别有证据；四类零件按阶段要求核验；STEP 可外部读取，STL、GLB 可加载；遗留项有接收决定
范围与排除	US01—US25 及确认的编辑清单；不纳入完整通用 CAD、敏感企业库、通用几何修复和从零训练承诺
里程碑	第 2 天评审 G1—G3；第 4 天评审 G4；第 6 天总验收 G1—G5 并归档。目标未达成时记录缺口、影响及处置决定
职责与权限	许祖嘉统筹资源、范围、优先级与验收；李健博组织 Scrum 及阻塞协调；各组主责实现、自测与交接
人力与容量	八人名义 48 人日；六名开发成员名义 36 人日。首迭代有效 72 人时，PO 与 SM 管理工时单列，不将名义容量视为净开发工时
假设与依赖	demo 和 Harness 环境可复现；模型服务额度、合法样例、几何内核与文件交换环境可用；开工前验证，不成立时评估计划影响
主要风险	生成及检索效果、单位与尺寸、关键人员满载、跨模块接口、显存环境及验收输入不足
预算与批准	优先现有资源；新增 API、算力按实际计费参数测算，PO 统筹费用与资源；开发期按 D1—D6 相对日程组织，实际开工时排定日历
接收与变更	PO 依据故事 AT 及阶段目标接收增量；教师按课程要求评价；影响范围、费用或里程碑的变更须经评估确认后同步基线

3.2 干系人识别

干系人分级用于确定参与强度，属于本项目管理判断，不代表支持态度或已经发生的满意度调查。教师的课程要求、目标用户的适用性反馈和平台的接

口许可分别处理。讨论一列出的企业安全部门、资助方和反对者，未有明确参与记录时按潜在干系人维护，不虚设已达成的合作。[1]

表 3 干系人登记与参与安排

干系人	影响力／关注度	关注点与责任	拟参与方式及管理策略
许祖嘉，项目经理／PO	高／高	价值、范围、容量和接收	迭代关口确认；决定优先级、变更和验收结论
李健博，SM	高／高	节奏、阻塞和资料一致	组织计划、站会、评审回顾；跟踪决定落实
常诚、刘子轩	中／高	生成检索与模型接入	提交实现、自测、接口和资源限制；满载时及时升级
侯永森、庞佳泽	中／高	有限编辑迁移与样例	按清单交付，验证参数与失败保护，交接测试资产
余智皓、严翊航	高／高	QA、接口、回归及发布	维护集成窗口、当前模型和证据一致性；汇报端到端缺口
课程教师／评审方	高／中	课程标准与过程真实性	阶段前对齐评价要求；硬性要求变化提请确认
目标用户	中／高	可编辑性、尺寸及复用	用同任务固定样例收集反馈；意见入需求评估，不直接承诺
平台及模型、资产提供方	高／中	接口版本与资源许可	核查官方契约、版本及授权；保留可复现资源信息

3.3 启动会议与计划形成

启动阶段以连续课堂讨论形成项目输入。下表归纳可追溯的议题及产物，不将其重构为同一天、同一次会议的正式批准记录。讨论一所载签署日期和师生意见作为原记录引用；签名原件、独立启动会日期、批准主体与明确决议仍须本人核实，未经核实不补写。[1—5]

表 4 启动阶段议题及证据

讨论依据	议题与已记录产物	计划衔接与确认边界
讨论一[1]	选题、G1—G5、章程、角色及干系人	作为章程输入；许祖嘉角色补充说明其兼任项目经理与 PO，按本报告角色安排执行

讨论依据	议题与已记录产物	计划衔接与确认边界
讨论二[2]	US01—US25 及 AT	支撑范围及验收；AT17-02 原文不充分，按讨论四澄清提出可判定预期，异常输入预期为提示无效并保护原模型
讨论三[3]	估算排序、三迭代安排和首迭代实名任务	原首迭代 58 点、66 / 72 人时；阶段验收与故事验收分别记录
讨论四[4]	扑克牌分歧和重估结果	对应首迭代 85 点及导出合并 5 点进入基线复核；出牌表与说明冲突先核实
讨论五[5]	24 项候选、十大风险及应对估算	22 人时已映射为 12 已含、9 条件开发及 1 管理，风险状态与阈值不视为实测结果

4 项目计划

4.1 综合管理

4.1.1 制定计划与实施过程裁剪

综合计划连接目标、US、AT、WBS、资源、质量证据和风险措施。李健博维护开发计划及看板，各工作包负责人提供实现、自测与交接材料，许祖嘉确认跨章节口径和验收结论。附表逐项列出 49 个过程的裁剪理由、责任、产物与章节落点。[7]

启动、规划、执行、监控和收尾分别覆盖 2、24、10、12、1 项。保留章程、WBS、质量和验收等必要控制；将范围和风险监控合入站会及关口；简化短周期的培训和成本跟踪；采购按是否实际付费条件执行。缺少概率分布时不开展独立蒙特卡洛推断，采用容量检查及情景敏感性辅助判断。未来过程保留计划状态，不以裁剪表充当完成证明。

五大过程组不是五个串行开发阶段：三个 Sprint 中均需规划、实施、监控和评审。PMBOK 过程提供控制对象，Scrum 活动承载短周期协作；裁剪保留决策和证据要求，减少独立文件和重复会议。每个过程的产物须能指向本项目记录，而非复制理论定义。[7]

表 5 跨章节基线复核规则

对象	并存口径	本稿处理及后续确认
首迭代	讨论三 58 点；讨论四 85 点；原任务 66 人时	保留原估算与最新重估，85 点为重估参考；刘子轩组织主责复核剩余工时，许祖嘉确认计划后再同步
导出	US23—US25 原 5 + 3 + 3 点；讨论四合并 5 点	保留三个故事与 AT，合并值只作该组合估算；覆盖范围经确认，不拆分或冒算总点数
风险	应对 22 人时；原容量余量 6 小时且分散	风险 22 人时拆为 12 已含、9 条件开发及 1 管理；开发全部触发为 75/72 人时，按触发升级机制处理

4.1.2 资源配置与变更控制

集成组拟锁定代码、依赖、提示词、样例及模型与 QA 关联，交接可复现启动步骤。新增 API、GPU 或数据资源先说明用途、许可、额度、费用及替代方案，由 PO 确认并取得必要批准；未经确认不支出或承诺上限。GitHub 保留

历史依据，CodeArts 按实际补建日期留证，由余智皓整理需求、看板、托管和检查记录。

各迭代前 SM 组织范围和容量复核，每日检查剩余任务与阻塞。关键依赖阻塞超过 4 小时或任务超出个人 12 小时有效容量时，主责人说明影响和措施，SM 协调、PO 决定资源与优先级；涉及课程硬性目标或新增费用再提请相应确认。变更须关联 US、AT、接口、人时及里程碑，并同步 WBS、看板、预算和验证样例，保留决定与版本。[3][5]

4.1.3 执行监控与阶段关口

主责拟先自测再交接，集成组核对当前模型、报告与文件；SM 汇总剩余工作和触发风险，PO 审查偏差及措施。记录包含版本、输入、步骤、预期与实际、执行和复核人。按全部 AT 验收故事，再按 G 目标核对阶段；核心回归和演示不替代全部验收，缺证据不登记为已完成。实际速度只统计通过的故事点。

表 6 后续实施监控与收尾关口

时点与负责人	检查对象和方法	输出与放行条件
每日，SM 与主责	剩余工时、阻塞、资源和高风险；检查模型与 QA 关联，复核超差和失败保护	更新任务、风险与缺陷；触发条件升级 PO，新增工作先评估容量
第 2 天，集成组举证、PO 验收	US01—US12 全部 AT；四类零件、STEP 外部读取、参数重建、检索详情及 G1—G3	分别形成故事与阶段结论，缺口指明责任及对迭代二影响
第 4 天，迁移组举证、PO 验收	按 G4 确认清单核验编辑、无效参数、特征保留和状态同步	接收清单内增量，失败项复测，不把未验证能力带入总演示
第 6 天，集成组、PO 与 SM	候选版固定剧本、导出文件和 G1—G5 证据；核对遗留项、许可和归档	PO 作接收决定；SM 归档版本、输入、模型、测试及使用说明；未达成项单列

4.1.4 收尾与知识交接

最终验收前拟冻结候选版本，重大缺陷修复后复测；可接受限制记录影响、责任与后续安排，由 PO 明确接收，不改记为通过。SM 归档评审回顾和复现条件，团队清理临时凭据，确认资产共享权限，保留接口与配置知识。项目范围、预算和验收结论以相应计划及实际执行记录为依据。报告材料的编制完成不等于软件能力已通过验收。

4.2 范围管理

4.2.1 收集需求

需求来自课堂讨论形成的工程场景、用户故事与验收约束，而非已经开展的大规模企业调查。讨论一明确面向学生、初级设计人员和有 CAD 资产的小型团队；讨论二将目标转为 25 个故事及 79 条 AT；讨论三安排任务、责任与依赖；讨论四通过扑克牌澄清复杂度；讨论五分析数据、接口、资源与交付风险。每次转化都应保留原编号，便于追溯为什么安排这项工作，以及以什么结果认定它完成。[1—5]

需求整理以同一零件闭环为单位。输入支撑板描述时，工程尺寸和单位先成为结构化约束，再驱动建模；显示参数、几何检查、修改参数及导出应围绕同一个模型版本。只实现孤立按钮不能说明闭环成立。检索输入则需要样例模型、参考图及来源、规格和版本，结果加载后仍要核对尺寸和几何，而不是将相似度分值等同于工程合格。

需求粒度分为目标、故事和核验任务。G 目标描述阶段结果，US 描述用户可获得的能力，AT 给出可重复执行的条件与预期；WBS 表达实现和管理交付物。AT 编号不是工作量单位，同一工作包可以支撑多个 AT，重复关联不重复记工时。首迭代唯一故事主责沿用原任务表，故事主责、测试执行人和 PO 接收人分别记录，后续迭代责任在启动前复核。

表 7 25 项用户故事及估算口径

故事	用户能力	优先级	原点数	重估点数	迭代
US01	文本描述生成 CAD	高	8	13	1
US02	单视角图像生成 CAD	高	8	8	1
US03	多视角图像生成 CAD	中	8	13	1
US04	查看生成模型的可编辑参数	高	2	3	1
US05	文本检索相似 CAD	高	5	8	1
US06	单张图像检索相似 CAD	中	5	8	1
US07	多张图像检索相似 CAD	中	5	13	1
US08	查看检索模型溯源信息	较低	3	5	1
US09	查看检索模型规格信息	较低	3	3	1
US10	查看检索模型版本信息	较低	3	3	1
US11	模型几何合法性检查	高	3	3	1
US12	模型尺寸符合性检查	高	5	5	1
US13	修改模型关键尺寸参数	高	5	5	2

故事	用户能力	优先级	原点数	重估点数	迭代
US14	根据当前参数重新生成模型	高	8	5	2
US15	创建二维矩形轮廓	高	2	2	2
US16	拉伸轮廓生成实体	高	3	3	2
US17	创建贯穿孔	高	3	3	2
US18	执行实体布尔并集	中	5	5	2
US19	创建边圆角	中	5	5	2
US20	创建边倒角	中	3	5	2
US21	撤销最近一次 CAD 操作	中	3	5	2
US22	查看 CAD 模型树	较低	3	3	2
US23	到处 STEP 文件	高	5	三格式合并 5	3
US24	导出 STL 文件	中	3	三格式合并 5	3
US25	导出 GLB 文件	中	3	三格式合并 5	3

故事表保留讨论三原估算，讨论四重估作为复杂度变化记录。首迭代由 58 点升至 85 点，第二迭代由 40 点调整至 41 点；三种格式导出由三故事 11 点变为组合估算 5 点，不能将组合估算填入每个故事后再相加。已有原工时只有首迭代 66 小时，因此重估并不自动说明原排期仍可行，4.3 和 4.4 分别分析容量与成本。

4.2.2 范围定义与项目范围说明书

交付范围包括多模态 CAD 生成与参数展示、样例资产检索与详情、几何和尺寸 QA、清单内参数编辑及基础 CAD 操作、STEP/STL/GLB 导出与兼容核验，以及复现说明、固定演示剧本和管理材料。开发基于已有插件 demo 补齐能力，不承诺构建完整通用 CAD、企业级 PDM 或敏感企业资产平台。原版本规划中的故障诊断和多源数据融合不属于本项目。

迭代一对应 Version 0.5，形成 US01—US12 生成、检索及 QA 基础增量；迭代二对应 Version 0.8，形成 US13—US22 参数编辑与基础操作；迭代三对应 Version 1.0，完成 US23—US25 导出、总回归、演示和归档。版本名称表示计划交付关口，原故事估算分别为 58、40、11 点，重估记录与资源排期分别管理。

表 8 范围边界与接收规则

范围边界	本期安排与判定
生成与检索	固定简单零件与可获得资产；图像缺尺度或视图矛盾时提示补充，不猜测真实尺寸

范围边界	本期安排与判定
编辑清单	保留 US13—US22 及原 AT，迁移清单按 US13—US22 执行；不泛化为任意复杂 CAD 编辑
几何与文件	几何合法和尺寸符合分别判定；导出须在目标查看工具中打开并核对主体几何
明确排除	从零训练基础模型、重建企业资产库、通用几何修复、无限编辑序列及完整 CAD/PDM
先决条件	合法样例、固定提示词、可复现环境、模型服务和必要额度可用；不成立时记录影响并变更
接收规则	全部 AT 与 G1—G5 阶段目标分别举证；未执行、失败与限制如实记录，PO 确认接收

范围控制以“新增需求是否改变交付物、接口、人员工时或验收依据”为判断入口。对任意曲面开孔、复杂几何修复或变半径圆角等扩展，不因现有内核提供相关函数就视为已纳入范围。主责人先列出影响故事、任务、资源和测试，再由 PO 作出接受、延期或拒绝的决定，并同步 WBS 和看板。原有承诺未变更前仍需完整验收，不能通过删除验收项使进度看起来达标。

模型来源和训练数据来源分别记录。资产元数据中的来源说明不能证明所用生成模型的训练数据组成，未知信息应显示未知。自建样例需保存建模参数、对应图片和预期尺寸；公开资产需保存许可和版本信息。样例目录准备完成后，先核对目标资产是否能读取和被检索，再开展排序效果评估，避免仅有一份文件清单却没有可用检索基准。

4.2.3 创建 WBS 及 WBS 字典

WBS 以交付物为组织依据，根项 0.0 下分 1.1 项目管理与过程资料、1.2 生成检索与 QA、1.3 参数编辑与基础操作、1.4 导出演示与交付。管理活动覆盖全周期，开发前建立需求基线；功能工作包依赖已有模型、接口和样例。完整字典见附录 A，包含工作内容、责任、时间、依赖和质量要求，字典中的百分比是验收目标，不是实测成功率。

最小工作包用于分派和核验，首迭代使用 I1 原任务号记录人时，工作包汇总不再次叠加到子任务工时。1.3 为参数编辑与基础 CAD 操作，1.3.3 为贯穿孔与布尔并集。各工作包的新增任务分配、时间窗和交接条件统一见同版计划预算工作簿及附录 E。

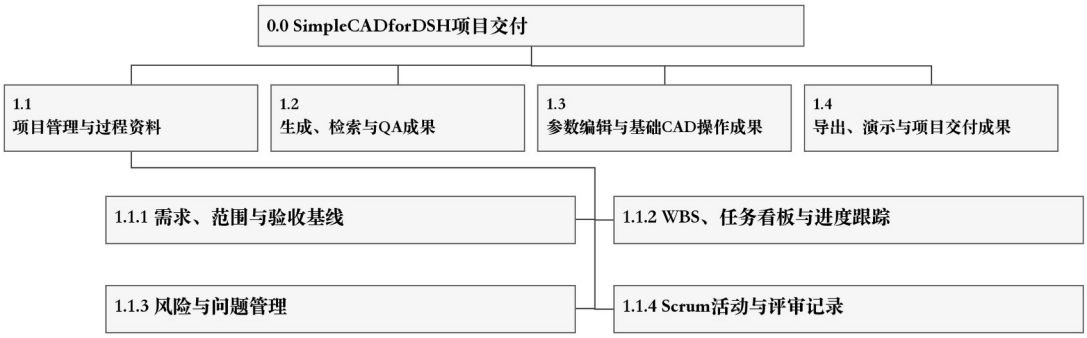


图 2 WBS 项目根项、四类交付及管理分支

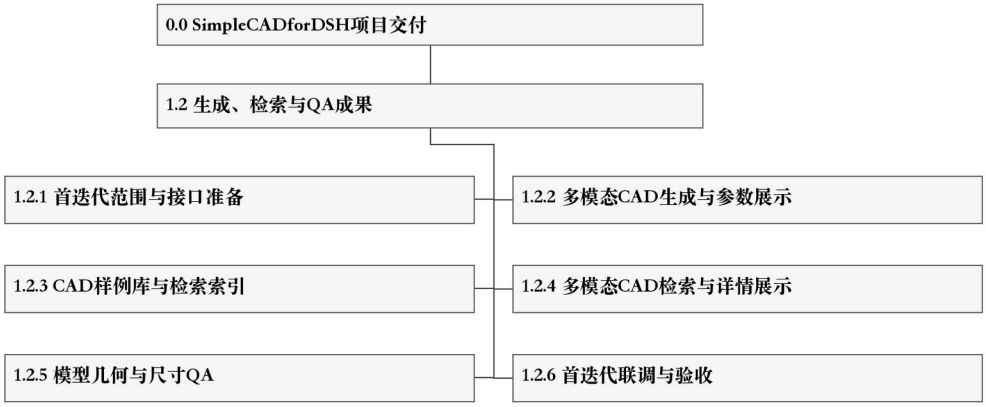


图 3 WBS 生成、检索与 QA 分支

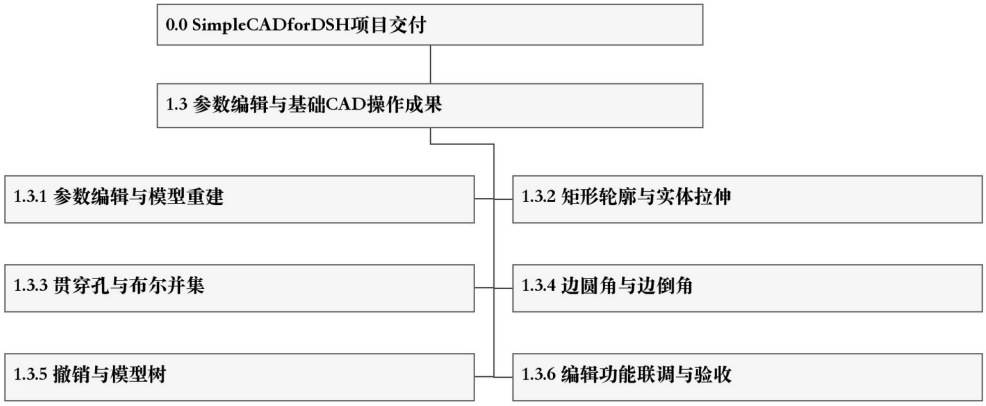


图 4 WBS 参数编辑与基础操作分支

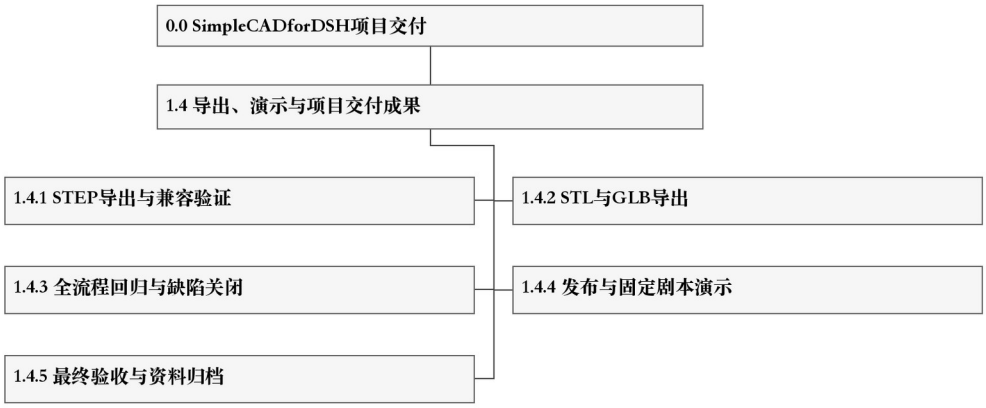


图 5 WBS 导出、演示与交付分支

4.2.4 需求追踪与范围确认

追踪关系按 G 目标、REQ 分类、US、AT、WBS、迭代、主责和测试执行任务建立。附录 B 给出 25 项需求映射和 79 条 AT 的输入、操作、预期及执行状态；原始 CSV 保留 CodeArts 平台 ID 和链接。开发中模型参数或接口约定变化，应先标出受影响 AT，再更新正反例和回归集，不能只在正文更改一句描述。

异常验收规则：AT17-02 在正常支撑板上输入无法形成有效孔的参数，预期显示参数无效且原模型可继续查看，尺寸、几何和模型标识不发生错误改变；AT20-03 在 100×80×20 mm 支撑板目标边输入 100 mm 倒角距离，预期提示几何无法成立并保护原模型。上述预期依据讨论四及质量计划补充，原始 AT 与补充步骤分栏保留。可编辑参数从工程描述和脚本 PARAMS 读取，不承诺由任意 STEP 恢复完整设计历史。

本节以 WBS 1.1—1.4 为活动口径，按三个迭代、每个迭代两个开发日编制计划。正式开发日期尚未确认，统一使用相对开发日 D1—D6；课程第 12 周为报告提交节点，不作为开发结束日期。甘特图表达计划窗口，不代表活动已经发生。

4.3 进度管理

4.3.1 活动定义

活动按已形成的工作分解结构组织，首迭代围绕生成、检索与 QA，第二迭代围绕参数编辑和基础 CAD 操作，第三迭代围绕文件导出、回归、演示与归档。WBS 1.1.2—1.1.4 为跨迭代的看板跟踪、风险问题维护及 Scrum 活动；WBS 1.1.1 属于开发前建立的范围与验收基线，不为其虚构开发日位置。活动责任、依赖、窗口和验收依据保留原编号。

4.3.2 活动排序

首迭代先确认接口，再并行准备样例库和生成、检索主链路。生成链路按 US01/US02 到 US03 推进，随后核验 US04 参数；QA 与主流程并行准备，使用可用模型后分别完成几何和尺寸检查。检索链路按 US05、US06、US07 递进，US08—US10 详情展示可并行开发，但最后须基于真实检索结果核对。D1 中午交接模型状态、输入图组、目标尺寸、公差、元数据和 QA 报告；D2 下午汇总联调并由 PO 分别检查故事验收和 G1—G3 阶段目标。

第二迭代中，US13 参数修改先于 US14 重建；US15 矩形轮廓与 US16 拉伸形成实体后，才进入 US17 开孔、US18 布尔及 US19/US20 边处理。US21/US22 依赖操作历史和模型状态，编辑功能在 D4 下午联调。第三迭代优先完成 STEP 兼容，STL 与 GLB 可并行；D5 下午至 D6 上午全流程回归，之后完成固定剧本演示、最终验收和归档。

表 9 迭代评审与阶段验收里程碑

里程碑	计划窗口	主要核验内容	责任/决策
M1 首迭代评审	D2 下午	US01–US12 全部 AT；另核验四类零件、STEP 读取和参数重建阶段要求。	李健博组织；许祖嘉验收
M2 编辑迭代评审	D4 下午	US13–US22；编辑后模型、参数、模型树和 QA 状态一致。	余智皓、严翊航联调；许祖嘉验收
M3 最终验收归档	D6 结束前	US23–US25 及 G1–G5 结论；版本、测试和遗留项归档。	许祖嘉负责；李健博协助

故事验收与阶段目标核验分开记录；演示链路通过不替代全部 AT。US17 的 AT17-02 在讨论四中按“无效参数提示并保护原模型”计入估算。

4.3.3 活动资源估算

讨论三的故事点基线为首迭代 58 点、第二迭代 40 点、第三迭代 11 点。讨论四对 US01—US22 的收敛估算分别为首迭代 85 点、第二迭代 41 点；US01、US03、US05—US08 上调，反映尺寸异常、跨视图一致性、检索排序及边界处理被更完整纳入。US14 由 8 点调整至 5 点，是因范围澄清为按已有参数重建，不含复杂模型修复；US20、US21 各由 3 点调至 5 点。故事点只表达相对复杂度，不按比例换算人时。

讨论四将 STEP、STL、GLB 及打开验证合并为一个 5 点估算；讨论三仍保留 US23=5、US24=3、US25=3，合计 11 点。该变化是估算粒度合并，不等于删除三条故事或把 5 点均分。首迭代点数增加 27 点，但原任务表 66 人时未随之

重估，因此启动时须由 PO 和主责人确认工时是否仍覆盖范围；若不满足则调整顺序、责任或范围并更新基线，不从点数推导工时。

首迭代六名开发成员有效容量为每人 12 小时、合计 72 小时；任务分配 66 小时，余量 6 小时分散在不同成员。PO 与 Scrum Master 的启动、看板、协调和验收工作单列，不计入 66/72 小时。

表 10 首迭代个人任务容量核对

成员	任务估算	有效容量	剩余	安排要点
常诚	12	12	0	生成主流程与参数展示；无余量
刘子轩	12	12	0	生成/检索关键链路；无余量
余智皓	10	12	2	接口与 QA；有 2 小时余量
严翊航	10	12	2	尺寸 QA、联调与回归；有 2 小时余量
侯永森	11	12	1	样例、元数据与异常复测；有 1 小时余量
庞佳泽	11	12	1	输入样例和验收复核；有 1 小时余量
合计	66	72	6	任务均不超过个人容量；管理工作另列

常诚和刘子轩已达到个人上限且负责关键生成、检索链路，缺陷修复、GPU 压力测试或专项效果分析不能默认由本人额外承担。余量也不能转给技能或依赖不匹配的成员。后两迭代计划安排经逐人每日容量及交接关口检查，见 4.4.3 与附录 E；执行前须复核技能和资源条件。

4.3.4 活动工期估计

正式基线为 3 个迭代、每个 2 天，总计 D1—D6。六名开发成员每迭代名义工时为 6×2×8=96 人时；每人预留 4 小时用于会议、评审、回顾及协调后，有效容量 72 人时。首迭代活动工时按任务估算，含交付、自测、联调和记录；工期窗口按半天/整天粒度表示。活动人时不由故事点换算。

任务安排使用 D1—D6 相对开发日。D1—D2 沿用既有 66 人时基线；同版工作簿以一小时任务列出 D3—D6 的人员占用与产物依赖，图 6 和附录 E 展示计划时段。D4 末完成编辑阶段回归，D6 依次完成全链路回归、固定演示和归档。实际日历按开工安排确定，课程报告提交日期不作为开发日期。

4.3.5 进度计划——甘特图

图 6 按同版任务计划生成。D1—D2 沿用既有首迭代基线，D3—D6 以每格一有效人时展示人员、工作包和余量；附录 E 及工作簿保存具体任务、交接产物和前置关口。重建、拉伸、特征及撤销分别交接，最终阶段回归在全部样例就绪后进行。

六日开发目标与资源交接安排

D1—D2：沿用66小时原任务基线；D3—D6：每格1有效人时，空白为余量

	D3 上午（3h）		下午（3h）				D4 上午（3h）		下午（3h）			
常诚	1.3.1	1.3.1	1.3.5	1.3.1	1.3.1	1.3.4	1.3.5	1.3.4	1.3.4	1.3.6	余量	1.3.6
刘子轩	1.3.1	1.3.5	1.3.5	1.3.1	1.3.1	1.3.3	1.3.4	1.3.5	1.3.3	1.3.4	1.3.6	1.3.6
余智皓	1.3.1	1.3.5	1.3.1	1.3.3	1.3.4	1.3.2	1.3.3	1.3.5	1.3.4	1.3.6	1.3.6	1.3.6
严翊航	1.3.5	1.3.4	1.3.2	1.3.1	1.3.6	1.3.6	1.3.6	1.3.3	1.3.3	1.3.3	1.3.6	1.3.6
侯永森	1.3.1	1.3.1	1.3.1	1.3.2	1.3.2	1.3.3	1.3.3	1.3.4	1.3.4	1.3.5	1.3.6	1.3.6
庞佳泽	1.3.1	1.3.2	1.3.2	1.3.2	1.3.2	1.3.2	1.3.3	1.3.3	1.3.3	1.3.4	1.3.5	1.3.6

	D5 上午（3h）		下午（3h）				D6 上午（3h）		下午（3h）			
常诚	1.4.1	余量	余量	余量	1.4.3	余量	1.4.3	余量	余量	1.4.4	余量	1.4.5
刘子轩	1.4.2	1.4.1	余量	余量	余量	1.4.3	余量	1.4.3	余量	1.4.4	余量	1.4.5
余智皓	1.4.1	1.4.1	1.4.1	1.4.2	1.4.2	1.4.3	1.4.3	1.4.3	1.4.4	1.4.4	1.4.4	1.4.5
严翊航	1.4.1	1.4.1	1.4.1	1.4.1	1.4.2	1.4.2	1.4.2	1.4.3	1.4.3	1.4.3	1.4.4	1.4.5
侯永森	1.4.1	余量	余量	余量	余量	1.4.3	余量	1.4.3	余量	余量	1.4.4	1.4.5
庞佳泽	1.4.1	1.4.1	1.4.2	1.4.2	1.4.2	余量	1.4.3	余量	1.4.3	余量	1.4.4	1.4.5

交接关口：D3重建/拉伸 → D4开孔布尔/边处理/撤销 → D5格式样例 → D6回归/演示/归档

图 6 六日开发目标下的 D3—D6 资源与工作包安排

4.4 成本管理

4.4.1 成本估算

项目开发成本与路线经济性比较分开计算。项目活动对已知工作量给出人力机会成本折算；路线比较依照 XZJ-ECO-01，以 N 表示重复完成的合格建模或改型任务数。公式 C(N)=wH+F+N(wt/60+q)，w=60 元/小时，H 为初始人工小时，F 为初始现金，t 为单任务总人工分钟，q 为单任务推理现金。60 元为分析用机会成本率，不是学生工资。

表 11 三路线在 N=200 情景下的人时与成本

方案	总成本公式	N=200 人工时间	人工机会成本	现金支出	N=200 总成本
A 人工 CAD	30N	100.00 小时	6,000 元	0 元	6,000 元
B 插件扩展	3,600+11N	93.33 小时	5,600 元	200 元	5,800 元
C 自研/训练	13,000+8.5N	226.67 小时	13,600 元	1,100 元	14,700 元

N=200 时，B 相对人工 CAD 净节省人工 6.67 小时：人工 CAD 约 100 小时，B 包含 60 小时初始扩展及每任务 10 分钟，共约 93.33 小时。不能把每任务节约 20 分钟乘 200 而忽略初始扩展时间。B 较 A 总成本净节省 200 元，是情景而非实测收益。B 相对 A 盈亏平衡 N=190；C 相对 A 盈亏平衡 N=605，但该点仍由 B 更低；C 与 B 在 N=3,760 相等，N=3,761 后 C 较低。

单因素敏感性：B 单任务人工升至 15 分钟时，N=200 总成本 6,800 元、盈亏平衡 N=258；推理费升至 3 元或 5 元时，盈亏平衡分别 N=212 和 N=240；初始人工升至 90 小时则 N=285。基准 N=200 的优势较小，对工时和调用成本敏感，不能向多年任务量机械外推。

经济比较要求三路线达到同一尺寸、可编辑和导出验收标准；未计设备购置、长期维护、许可差异、折现及 C 研发失败概率。C 在 N=200 需 226.67 人工小时；若三迭代采用相同容量假设，开发成员容量约 216 小时，因此该情景已超出约 10.67 小时，不适合作为本期承诺。公式和敏感性见同版计划预算工作簿“经济比较”表及本节。

4.4.2 成本预算

原讨论三可追溯的已估算工作量仅覆盖首迭代：66 人时按 60 元/小时折算为 3,960 元机会成本，不构成现金支出或批准预算。样例及支持工作 12 人时已包含在 66 人时内，720 元仅为分类金额，不重复加总。讨论五风险应对共 22 人时；其中 12 小时已被样例、异常保护、尺寸 QA 和集成回归覆盖，余下 10 小时是效果低于阈值、容量重排、显存测试、环境不一致和接口契约返工等条件/管理增量。

若 9 开发人时增量全部发生，开发任务为 66+9=75 人时，比 72 人时有效容量多 3 小时；另有 1 小时 PO 管理增量，合计 76 人时，按 60 元折算为 4560 元。管理增量不挤占六名开发人员容量，全部触发也不是期望损失。原人员关键链路满载，PO 需按技能和依赖调整任务或范围，不能仅用总余量冲抵。

现金成本按实际数量和单价核算，原始材料尚无 API 账单、GPU 时长或许可报价。项目按计划输入测算费用，不将缺失实付信息写为 0 元；计费条件确定前，新增输入仅用于情景讨论，不能作为批准支出。

本项目采用现有插件扩展 B 路线及 XZJ-ECO-01 经济假设。该路线复用既有插件基线，但 N=200 时仅比人工方案低 200 元，工时上升可能使优势消失。因此按工作包跟踪投入，并结合实际用量更新经济分析。

表 12 风险应对估算与基线任务去重

风险/应对工时	对应任务或 WBS	去重判定与触发处理
R01 数据质量 2h（已含）	1.2.3；I1-SUP-T1、T3	样例目录与元数据核对已含；额外批量修补另行变更。
R02 第三方接口 2h（已含）	1.2.2/1.2.6；I1-US01-T1、I1-INT-T2	服务失败提示及集成分支已含；新增模拟服务触发后重估。
R03 场景效果 3h（条件新增）	1.2.4；I1-US06/07 测试任务	Recall 低于 90%才做专项归因复测；刘子轩无个人余量。
R04 人员容量 1h（管理增量）	1.1.2/1.1.4；I1-PO-T2、I1-SM-T1	PO/SM 管理工作不在 66 小时内；超容量或阻塞触发重排。
R05 GPU 显存 2h（条件新增）	1.2.2/1.2.4；无独立压力测试任务	显存超过 90%或发生 OOM 时测试替代配置；刘子轩无余量。
R06 尺寸偏差 3h（已含）	1.2.2/1.2.5 ； I1-US01-T1 、 I1-US02-T1、I1-US12-T1	尺寸映射与 QA 已含；重复执行同一核验不双计。
R07 环境不一致 2h（条件新增）	1.2.1；清洁启动未拆分人时	本地通过而集成失败时补做版本核验/干净启动。
R08 验收样例 3h（已含）	1.2.2/1.2.5 ； I1-SUP-T2/T4/T5/T6/T7	正反例、预期结果和 AT 样例准备已含基线。
R09 接口字段 2h（条件新增）	1.2.1/1.2.6；I1-INT-T1/T2	WBS 有接口约定但无独立小时；出现字段/单位/状态不一致才计增量。
R10 联调演示 2h（已含）	1.2.6；I1-INT-T2、I1-REG-T1	固定步骤、回归及遗留记录已含；额外加时须 PO 确认。
合计 22h；12h 已含、10h 条件/管理增量	风险台账 10 项	开发增量 9h，75/72 缺口 3h；管理增量 1h 另列，按触发升级机制处理。

4.4.3 全项目计划预算与资源平衡

项目预算采用 MERGE-BUDGET-02 计划。首迭代 66 开发人时沿用既有任务表，后两迭代按工作包分解为 71 和 49 开发人时，管理人时另列。人时和调

用用量为计划估算，执行中按实际资源和计费情况更新。开发人员会议及协调已在每迭代每人预留 4 小时中扣除，不再次计入净开发任务。

表 13 迭代二三自下而上计划工时

工作包	实现	自测	联调	资料	合计 h
1.3.1 参数编辑与模型重建	7	3	3	1	14
1.3.2 矩形轮廓与实体拉伸	5	2	1	1	9
1.3.3 贯穿孔与布尔并集	6	3	2	1	12
1.3.4 边圆角与边倒角	5	3	2	1	11
1.3.5 撤销与模型树	5	2	2	1	10
1.3.6 编辑功能联调与验收	0	3	10	2	15
1.4.1 STEP 导出与兼容验证	5	3	3	1	12
1.4.2 STL 与 GLB 导出	4	2	2	1	9
1.4.3 全流程回归与缺陷关闭	2	3	8	1	14
1.4.4 发布与固定剧本演示	2	1	3	2	8
1.4.5 最终验收与资料归档支持	0	1	1	4	6

工作包估算考虑复用已有内核与导出链路，保留实现、自测、联调和资料四类工时。参数和历史接口设计可以先于几何结果，异常样例准备可以与内核接入并行；只有对应内核及模型样例交接后才安排结果核验。各项任务均为计划，模型尚未就绪时的用例准备不等同于 AT 已经执行。附录 E 按产物关口列依赖，区分准备、接入和结果核验，形成可供团队复核的六日安排。

表 14 逐人容量核对（后两迭代为计划估算）

成员	迭代 1h	迭代 2h	迭代 3h	每迭代容量 h
常诚	12	11	5	12
刘子轩	12	12	6	12
余智皓	10	12	12	12
严翊航	10	12	12	12
侯永森	11	12	5	12
庞佳泽	11	12	9	12
合计	66	71	49	72

第二迭代总计 71 人时，按专业工作与协作任务重新分配为常诚 11 小时，其余五名开发成员各 12 小时。侯永森、庞佳泽负责 CAD 内核及关键几何结果复核，其他成员承担参数校验、模型状态接口、测试输入和集成记录。D3 上午先形成参数及历史契约，重建内核就绪后开展联调；D3 结束前交付轮廓拉伸样

例，D4 依次交接开孔布尔、边处理和撤销样例，最后一小时六人共同完成阶段回归。附录 E 列明逐人时段及依赖，不用总余量代替个人容量检查。

第三迭代总计 49 人时，人员分配为常诚 5、刘子轩 6、余智皓 12、严翊航 12、侯永森 5、庞佳泽 9 小时。庞佳泽协助一小时格式核验，严翊航继续主导格式和尺寸复核。D5 推进 STEP 及 STL/GLB 接口、样例和外部读取，D6 完成三格式联调、全链路回归、固定演示及归档。资源计划按每人每天最多 6 有效小时展开，人员不重复占用；技能可用性和实际执行效率仍须开工前复核。首迭代 9 小时条件开发增量若阻断 G1—G3，应当期升级，不能直接用后两迭代余量抵扣。

管理人时按 PO 与 SM 每人每迭代 8 小时估算，各含计划与范围确认、协调跟踪、评审接收和归档；两人合计每迭代 16 小时、全期 48 小时，不计入六名开发人员每迭代 72 小时容量。开发基准 66+71+49=186 小时，人力机会成本 11160 元；加管理 48 小时后 234 小时、14040 元。首迭代原 66 小时对应 3960 元仍保留，新增 16 管理小时对应 960 元为当前计划估算输入，历史估算记录另行保留。

表 15 分迭代人力与现金用量情景

迭代	开发 h	管理 h 计划	机会成本元	调用次数 计划
1	66	16	4920	500
2	71	16	5220	300
3	49	16	3900	200
合计	186	48	14040	1000

现金预算不预设具体服务商报价，暂以 1000 次完整任务调用作数量情景，分别 500、300、200 次，单次有效调用费 q 元需根据实际模型、输入输出 Token、图片和失败重试计费核对。仅为便于讨论，以 q=1 元这一分析输入得到 1000 元调用情景，取 q=0.5、1、3 元时分别为 500、1000、3000 元。这些是预算敏感性假设，不是官方报价；如果采用 Token 计费，应将 q 替换为每次实际 Token 成本后再汇总。

基准假设复用现有设备和团队自建样例、不新增硬件与付费许可；若改用云 GPU，以 8 小时压力测试/备用推理情景计 8g 元，g 为实际小时单价参数；购买数据或许可另列 L 元。全期现金表达式为 1000q+8g+L，云 GPU 未触发时不计该条件项。基准取 q=1 且不触发云 GPU 及付费许可时，机会成本加现金为 15040 元；资源报价和许可费用按实际使用条件核定，该情景不构成真实报价或支出上限。

风险全部触发的追加为 9 开发小时加 1 管理小时，机会成本追加 600 元，全期 244 小时、14640 元；若 q=1 且无其他资源增项，合计 15640 元。此项只追加未包含的 10 小时，不再次增加已含的 12 小时，也不将其视为概率加权储备金。路线 B 的初始 60 小时属于经济路线比较模型，已与项目预算分别核算，不能再叠加到 186 开发小时上。

预算控制由主责人每次交接报告实际工时、剩余工时和调用消耗，SM 按 WBS 汇总，PO 比较计划基线与完成预测。若费用数量、活动剩余量或资源约束变化，应说明输入变化及对验收的影响，保留变更前后版本。实际现金支出按资源报价、账单和用量核算，采购及付款按项目变更与费用管理程序办理。

4.5 质量管理

SimpleCADforDSH 的质量目标是使生成、检索和有限编辑的结果能够按同一验收依据复核。质量计划采用仓库 main 最新版 WBS 结构树、字典及需求追踪基线，覆盖讨论二 US01—US25 及 79 条 AT，并按讨论一 G1—G5 核验阶段目标。余智皓负责几何 QA 和模型状态联调，严翊航负责尺寸 QA 及回归汇总，故事负责人提供自测材料，许祖嘉作为 PO 确认验收结论。下列活动按 D1—D6 相对开发日安排。79 条 AT 追踪状态均为未执行，不据此计算产品测试通过率。[1—3,14]

4.5.1 质量管理计划

开发前，PO 与故事负责人核对输入、操作、预期结果和正反例。AT17-02 依据讨论四澄清提出“无效参数提示、原模型保持不变”；AT20-03 依据同一讨论的参数校验与失败处理范围，补充过大倒角距离、失败提示及原模型保护步骤。原表文字与本计划补充在追踪表分栏保存。US23—US25 分别保留故事与 AT，讨论工作量时沿用讨论四合并估算项。[2,4,14]

开发中，各负责人对参数校验、单位转换、模型更新及错误分支开展自测，再由接口协作者交叉检查。审查重点包括输入合法性、失败时原模型保护、临时文件命名和生命周期，以及切换模型后报告是否刷新。提交需关联故事、任务和版本；审查意见及处理结果随提交留存。静态代码检查、运行测试和人工审查分别保留记录。

表 16 主要质量核验依据

核验对象	判定依据	责任与时点	记录要求
几何合法性	AT11-01—04：单一封闭有效实体；多实体、开口分别报错；编辑后检查最新模型。	余智皓；D1—D2	模型版本、实体数、封闭性与报告

核验对象	判定依据	责任与时点	记录要求
尺寸符合性	AT12-01—04：默认 0.2 mm；指定公差优先；偏差等于公差为符合。	严翊航；D1—D2	目标、实测、偏差、公差及结论
生成与检索	执行 US01—10 全部 AT，覆盖缺尺寸、冲突、损坏输入、空结果及旧结果隔离。	按实名任务表；D1—D2	固定输入、排序、元数据及失败提示
编辑与恢复	US13—22：参数、几何、模型树与历史一致；无效操作保护原模型。	余智皓、严翊航；D4 联调	操作前后模型、异常和撤销结果
导出及阶段	US23—25 分别导出并打开验证；G1—G5 另建阶段核验记录。	余智皓、严翊航供证；PO 评审	文件非空、外部打开、阶段结论

附录 B 的追踪摘要及随附源表列明 79 条 AT 的核验责任、任务号和计划窗口，将故事主责与测试执行责任分列。首迭代沿用实名测试任务，后续迭代由 WBS 核验负责人开工前分派到人。I1-INT-T1/T2 在 D1 中午交接模型状态、图像组、尺寸、公差、元数据和 QA 字段；真实模型及检索结果用于最终验收。几何、尺寸和外部打开分别记录，编辑后重新核验当前模型。[14]

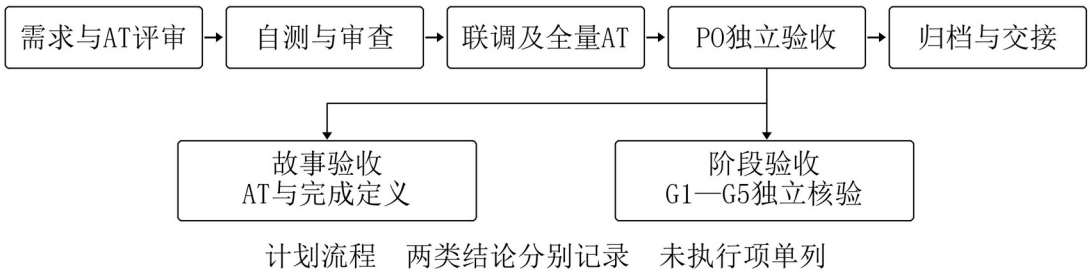


图 7 质量核验与验收计划

故事完成须同时具备对应全部 AT 记录、正反例与边界处理、交接及集成验证、阻断性缺陷处理和 PO 确认。记录包含提交版本、环境、输入样例、预期与实际结果、执行人、日期及证据。通过率须注明通过数、总用例数和未执行数，未执行项单列。首迭代还需通过 I1-GATE-T1/T2 核验四类零件、STEP 读取和参数重建；若暴露能力缺口，由 PO 评估新增工作并调整计划。[14]

缺陷按阻断主链路、影响验收、一般显示问题分级，记录复现步骤、影响 AT、责任人和修复提交。修复后由验证人复测原用例及受影响链路，满足预期才关闭；复测失败则重新打开。评审分别核对故事验收记录和阶段演示结果，列明待办、限制及后续验证责任。

4.5.2 过程改进计划

每次迭代回顾优先分析验收口径缺失、接口返工及估算偏差，形成有责任人和下一次核验点的改进项。样例或规则改变时，同时更新 AT、接口说明和回归集；提示词、模型权重、依赖版本及运行配置与验收版本一并固化。下一迭代检查改进项是否落实，以复测材料评价效果。

CodeArts 本轮全量检查执行成功，但 198 项问题中有 2 项严重问题，门禁未通过，不能写为代码质量验收完成。拟由集成组按问题位置和规则分派给模块主责，先定位两项严重问题，再区分真实缺陷、规则适配和重复告警；保留原始问题与处理理由。修改需关联提交并执行受影响 AT 和代码复检，只有严重问题达到门禁要求且回归证据充分，PO 才考虑放行。当前没有修复和复检结果，保留未解决状态。

4.6 风险管理

4.6.1 识别风险

讨论五由八名成员围绕首迭代用户故事识别 24 项候选风险，覆盖算法、数据、CAD 内核、接口、环境、容量和验收。我们通过会议讨论及扑克牌计量投票确定十大风险，按已发布清单分析并估算应对任务，符合讨论五提交要求。余智皓提出的候选 22—24 涉及几何检查响应、临时模型文件和并行合并。原投票图保留 24 项票数及顺序；最终登记采用会议讨论后发布的十大清单。[14]

4.6.2 实施定性风险分析

定性分析保留讨论五的高、中、低分级，本报告以高 3、中 2、低 1 作序数标记，概率与影响相乘安排复核顺序。概率从依赖稳定性、样例覆盖和控制措施评估；影响从核心验收、返工范围及关键人员容量评估。高、中、低影响分别对应主链路阻断、局部返工和有限影响。R01、R06、R10 得 9 分，列第一复核组；其余得 6 分，同组按实际触发和依赖先后处理，执行后更新残余风险等级。

表 17 十大风险及触发条件摘要

编号与风险	概率 影响	责任人	触发条件	估算人时
R01 历史数据质量	高 / 高	侯永森	必填元数据缺失率>5%	2 已含
R02 第三方接口	中 / 高	余智皓	阻塞>4 小时，或连续 3 次失败	2 已含
R03 场景效果	中 / 高	刘子轩	原清单：Recall<90%	3 条件

编号与风险	概率 影响	责任人	触发条件	估算人时
R04 人员容量	中 / 高	许祖嘉	超个人 12 小时，或关键阻塞 >4 小时	1 管理
R05 GPU 显存	中 / 高	刘子轩	占用>90%，或 1 次 OOM	2 条件
R06 生成尺寸偏差	高 / 高	常诚	原表：关键尺寸偏差>0.2 mm	3 已含
R07 环境不一致	中 / 高	余智皓	同提交本地通过、集成失败 1 次	2 条件
R08 验收样例	中 / 高	庞佳泽	任一 AT 缺输入或明确预期	3 已含
R09 接口字段	中 / 高	严翊航	字段缺失、单位或状态错误 1 次	2 条件
R10 联调演示	高 / 高	李健博	最后半天 G1—G3 任一关键链路未通	2 已含

风险编号与成本分稿一致：原讨论五第 8 项接口风险为 R09，第 9 项样例风险为 R08。完整台账关联 WBS、任务、AT、负责人、触发条件、应对人时和证据，另列复核优先组。原表“监控中”“正常”“新识别”按 2026 年 11 月 1 日读取版本留存，原业务更新时间未记载；后续更新填写实际触发日期、措施、复测及残余风险。[14]

4.6.3 实施定量风险分析

风险应对估算合计 22 人时。对照刘子轩 4.4.2 及工作簿“容量与风险”逐任务去重：12 人时已含基线，10 人时为条件或管理增量，其中 R03、R05、R07、R09 合计 9 开发人时，R04 为 1 管理人时。全部开发增量触发时，66+9=75 人时，比 72 人时容量多 3 人时；含管理共 76 人时，按 60 元/人时计算为 4560 元情景成本。风险登记册逐项保留 WBS、原任务及去重理由，触发后再更新排期和预算。[14]

4.6.4 规划风险应对策略

各风险负责人按原讨论五的触发条件记录问题，李健博协调依赖，许祖嘉决定范围与资源调整。接口不可用时验证失败提示和原模型保护，使用固定返回隔离外部依赖；显存超限时采用较低分辨率、小批量配置，并保留输入及运行参数。场景效果按原清单 Recall 低于 90%的条件预警，计算时以返回的相关资产数除以基准相关资产总数，记录样例、相关资产及返回范围。R06 的 0.2 mm 为尺寸风险预警值，正式验收遵守单项指定公差。

常诚、刘子轩已达 12 小时个人容量。应对触发后先核对已含任务、技能与剩余量，再由 PO 确认换出任务、调整责任或缩减范围，并更新估算、WBS 和看板。关闭风险时记录触发原因消除或措施复测结果；未触发、措施已安排和处理有效分别设置状态。迭代评审保留残余风险和后续责任人。

4.7 沟通管理

4.7.1 规划沟通管理

沟通围绕接口交接、阻塞处理、范围变更和验收决定组织。李健博负责组织与记录，许祖嘉负责需求优先级、范围和验收决定，工作包主责人报告事实与剩余工作。微信群用于及时讨论，GitHub 保存历史版本与决议依据，CodeArts 保存本轮补建操作。同一事项沿用 US、AT、任务和提交标识，便于交叉查证。

表 18 沟通活动计划

事件与频率	参与人	渠道	核心内容	输出
迭代开始一次	SM、PO、全体	群内讨论 + 任务库	范围、容量、依赖与验收	确认后的任务清单
D1 、 D2 站会；后续迭代每日	SM 与开发成员	群内同步 + 看板	完成事实、今日计划、阻塞	状态及下一步责任
D1 中午交接；接口变更时	生成检索、集成组	接口文档 + 即时讨论	模型、图片组、尺寸与报告字段	字段表与交接记录
阻塞或范围变化时	主责、SM、PO	群内讨论 + 任务记录	影响、替代方案、容量调整	决定及基线更新
D2 、 D4 、 D6 评审及回顾	PO、SM、各主责	成果演示 + 证据库	故事与阶段分别验收、复盘	验收结论、遗留及改进项

关键依赖阻塞超过 4 小时、同一接口连续 3 次失败或任务超出个人容量时，负责人提交原因、受影响故事、已采取措施、所需支持和决策期限，SM 协调并交 PO 确认。决定形成后同步任务、WBS、验收规则及相关分稿。最终归档包含提交版本、AT 与阶段结论、缺陷、遗留风险及接手责任，由许祖嘉核对验收材料，李健博协助整理。

4.7.2 启动计划阶段的协作沟通情况

历史协作材料已形成明确结果。讨论四 US17 中，李健博提出复用中心孔能力，侯永森、庞佳泽关注实体接入与失败保护；许祖嘉明确固定支撑板中心通孔及无效参数保护范围，第二轮八名成员均出 3 点。PR12 于 2026 年 10 月 29

日合并任务书及参考资料，落实四人分稿与 11 月 2 日 22:00 截止。2026 年 11 月 2 日，余智皓补充风险会议投票方法，并指定采用仓库最新版 WBS 及需求追踪材料。[14]

需求追踪覆盖 79 条 AT，关联 WBS、任务、责任及时窗；AT17-02 提出无效参数提示和原模型保护的可判定预期，AT20-03 补充过大倒角距离的异常步骤。成本与风险均采用 12 已含、9 条件开发和 1 管理的计入口径。协作记录 C01—C07 保留范围、风险、需求映射和工具检查等事项的来源与处理，作为计划编制过程依据。[14]

4.7.3 CodeArts 应用与过程记录

2026 年 11 月 1—2 日，余智皓在华北-北京四补建 SimpleCADforDSH 项目，REQ01—05 关联 25 条故事、25 项核验任务及 79 条 AT，报告任务单列。资料核对、平台操作、分稿复核交接及报告汇总项已关闭。Repo main 与 GitHub 基线 ce5b0203…一致。Check 按华为 Python、JS 规则集全量检查，报告 198 项问题，其中严重 2 项，质量门禁未通过。四类实际操作见图 8 至图 11，完整项目链接、SHA、Job 及原始报告索引见附件。[14]



图 8 CodeArts 需求分类与 AT 关联

项目：SimpleCADforDSH；2026-11-02。展示 REQ05 下 US25 及 3 条 AT，需求分类与故事、核验任务的关联覆盖全量 25 条故事。对应评分项 3；记录 #71216767，链接见[14]及截图说明。

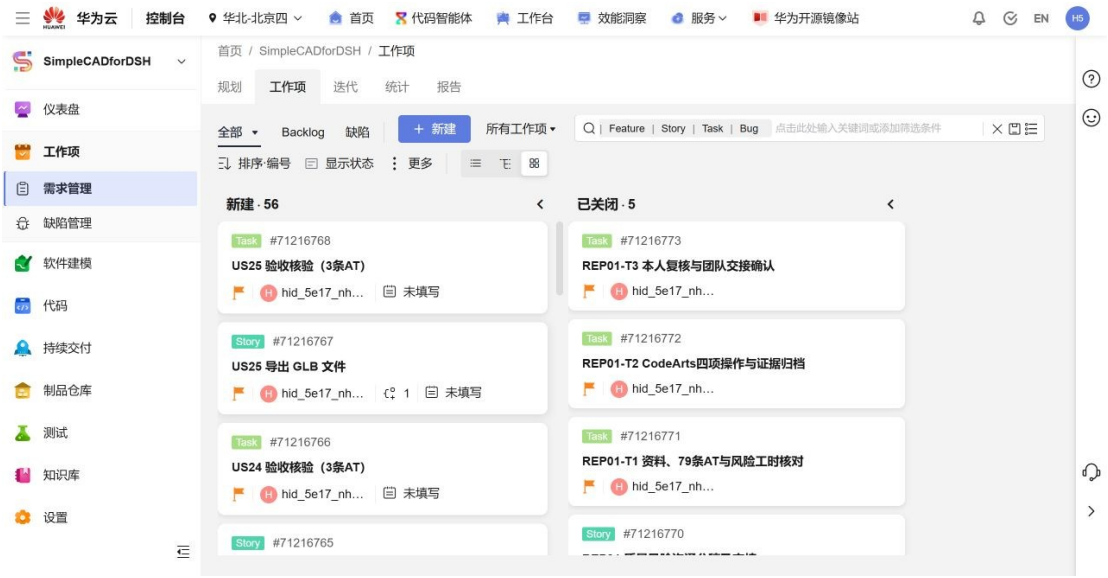


图 9 CodeArts 看板与报告任务状态

项目：SimpleCADforDSH；2026-11-02。完成报告状态维护，报告汇总项、父项及 3 项子任务共 5 项已关闭；其余 56 项按真实状态保留。对应评分项 3；工作项链接见[14]及截图说明。

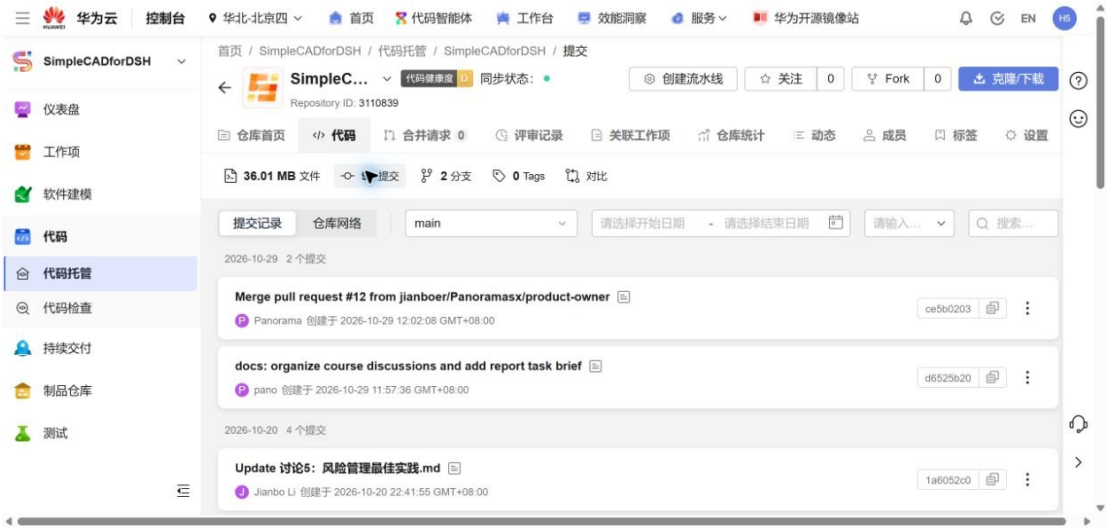


图 10 CodeArts Repo 的 main 提交

项目：SimpleCADforDSH；2026-11-02。仓库 3110839 导入 main，最新提交 ce5b0203 与 GitHub 基线一致。对应评分项 3；完整 SHA 及托管记录链接见[14]和截图说明。



图 11 CodeArts Check 实际检查结果

项目：SimpleCADforDSH；2026-11-02。执行 Python、JS 全量检查，3911 行原始代码，198 项问题、严重 2 项，质量门禁未通过。对应评分项 3；Task、Job 及原始 PDF 定位见[14]。

AI 使用说明

本报告使用 OpenAI Codex 辅助资料核对、需求追踪、经济计算、风险归类、图表制作和版式整理。学生对项目选题、目标、角色、范围、预算确认、验收和最终结论负责。辅助计算检查了故事点、人时和风险计入方式，提出资源重排及预算情景。AT 未执行、CodeArts 门禁未通过等状态按已有证据保留。

表 19 AI 辅助用途及人工决策边界

环节	AI 提供的辅助	已有人工判断与本次处理	最终责任
需求与范围	整理故事、AT 及追踪映射	常诚记录逐条对照讨论二，纠正目标口径；本次统一 25 故事及 79AT、WBS 错名和范围边界	PO 确认范围和异常验收预期
经济与进度	生成公式、敏感性、工时与甘特图	刘子轩记录核对 66/72 与估算差异；按 9 开发与 1 管理分别计入，联动预算及容量升级机制	PO 与主责维护估算及变更记录
质量风险与 CodeArts	核对台账、截图及工具记录	余智皓补充风险会议方法并记录登录权限和操作授权；保留 198 项问题及失败门禁	真实操作由参与学生负责；验收由 PO 确认
论证与管理裁剪	比较资料、提出 49 过程安排	许祖嘉确认角色、经济分析方式；学生负责项目角色与经济分析决策	项目选题和关键决定由学生承担
合稿与排版	按模板整合、复算和渲染检查	AT 未执行、严重问题未解决的状态如实保留	学生对最终结论负责

原始 AI 记录随各分稿保留，记录工具、输入材料、建议、人工核查修改及决策人。新增人时及现金用量假设以工作包分解和经济情景为依据，不能把 AI 生成的计算或文本直接当作本人的已执行成果。答辩时可由学生用 US、AT、WBS 和版本解释范围、估算、风险和计划取舍。

参考资料

[1] 本组讨论一《软件开发梦想秀》：目标、章程、角色与阶段要求；仓库基线 ce5b0203。

[2] 本组讨论二《编写用户故事及其验收测试标准》：US01—US25 与 79 条 AT；同一仓库基线。

[3] 本组讨论三《项目计划会议》《首迭代用户故事与任务分配》《各组用户故事估算与优先级》：WBS、任务、人时与依赖。

[4] 本组讨论四《扑克牌估算工作量》：重估及范围澄清，原始出牌记录保持原样。

[5] 本组讨论五《风险管理最佳实践》：24 候选、投票图、十大风险和 22 人时估算。

[6] 项目 params.py、cad_cli.py、dsh-plugin/index.js 及 models 目录；许祖嘉 2026 年 11 月 2 日静态核查记录，非 AT 执行结果。

[7] 《课程报告要求及评分标准 2026—2027》与《04 课程报告模板》，本报告 references 目录。

[8] FreeCAD 官方功能说明：https://freecad.github.io/Website/features/ ；许祖嘉分稿访问记录 2026 年 11 月 2 日。

[9] build123d 官方文档：https://build123d.readthedocs.io/en/stable/index.html ；许祖嘉分稿访问记录 2026 年 11 月 2 日。

[10] 许祖嘉角色及分析方式确认、余智皓会议方法补充记录，见两人原始证据索引与 AI 使用记录；本次未补造独立会议。

[11] Onshape FeatureScript MCP 官方说明：https://www.onshape.com/en/features/featurescript-mcp ；许祖嘉分稿检索记录 2026 年 11 月 2 日。

[12] 经济情景 XZJ-ECO-01，许祖嘉《经济分析假设与计算》及刘子轩《进度与成本分析.xlsx》，2026 年 10 月 30 日至 11 月 2 日分稿。

[13] 常诚《4.2.docx》《需求追踪表.xlsx》及 WBS 结构树.drawio；原审批栏未独立核验。

[14] 余智皓《正文.docx》、全量 AT、十大风险、阶段目标、协作、CodeArts CSV 及截图，2026 年 11 月 2 日材料包。

[15] CodeArts 项目 f6d21d4cbbd24bab9665dd3f98385838（华北-北京四）；Repo 3110839，基线 ce5b0203ee446ef25ced27cda7f856e8197d8403。

[16] CodeArts Check 任务 2777245d88b846f185edf5e4fea8af07，Job d6368a47e4ce4229babae2f663446c0e，2026 年 11 月 2 日 00:06:46。原始报告位于平台任务#71216773 附件；本次以本地截图与索引核查。

[17] 项目计划预算 MERGE-BUDGET-02，2026 年 11 月 4 日。配套 SimpleCADforDSH 计划与预算.xlsx 及 source/计划数据.json。

附录 A 完整 WBS 字典

完整 WBS 字典以交付物为组织依据，保留工作内容、质量目标、责任、依赖及交接窗口。首迭代责任依据既有任务表，后两迭代按工作包分解和资源容量安排；具体人员时段见附录 E 及计划预算工作簿。百分比为验收目标，未据此认定实际通过。

0.0 SimpleCADforDSH：面向 DeepSeek Harness 的智能参数化 CAD 生成检索插件

字段	内容
父级 WBS 编号/名称	无
子级 WBS 编号/名称	1.1 项目管理与过程资料、1.2 生成、检索与 QA 成果、1.3 参数编辑与基础 CAD 操作成果、1.4 导出、演示与项目交付成果
工作内容描述	参考外部模型 Text2CAD、Img2CAD，依照文本/图像生成与检索—几何 QA—参数重建/有限编辑—文件导出闭环，形成可运行插件、测试记录、演示说明。
责任主体	许祖嘉（PO）、李健博（SM）；开发：常诚、刘子轩、侯永森、庞佳泽、余智皓、严翊航
质量要求	符合 INVEST 原则；US01—US25 的 AT 通过率 100%；G1—G5 阶段目标按指标核验；
时间要求	开发期第 1—6 天，三次迭代各 2 天；
依赖关系	依赖文本处理 Text2CAD、图像处理 Img2CAD、DeepSeekHarness 以及测试数据集
估算来源	首迭代对照 I1 任务；迭代二三计划拆分见 4.4.3。原责任与时窗依原字典，开工前复核。

1.1 项目管理与过程资料

字段	内容
父级 WBS 编号/名称	0.0 SimpleCADforDSH：面向 DeepSeek Harness 的智能参数化 CAD 生成检索插件
子级 WBS 编号/名称	1.1.1 需求、范围与验收基线、1.1.2 WBS、任务看板与进度跟踪、1.1.3 风险与问题管理、1.1.4 Scrum 活动与评审记录
工作内容描述	全周期维护需求基线、WBS 与看板、风险清单和 Scrum 记录，为三次迭代提供管理依据和可复核证据。
责任主体	许祖嘉、李健博；协作：各组成员
质量要求	范围、WBS、风险、会议记录四类资料齐全；工作包编码唯一。

字段	内容
时间要求	全周期；开发前建立，各迭代按需更新，每日维护看板与风险。
依赖关系	0.0 项目基线；讨论 1—4；课程模板与评分标准；各迭代交付证据
估算来源	首迭代对照 I1 任务；迭代二三计划拆分见 4.4.3。原责任与时窗依原字典，开工前复核。

1.1.1 需求、范围与验收基线

字段	内容
父级 WBS 编号/名称	1.1 项目管理与过程资料
子级 WBS 编号/名称	无（最小执行单元）
工作内容描述	维护 US01—US25 的归属、优先级和 AT 验收基线，确认 G1—G5 口径，记录范围变更和复核事项。
责任主体	许祖嘉；协作：各组成员
质量要求	US01—US25 归属、优先级、AT 编号一致；范围变更有记录
时间要求	开发前建立，各迭代按需更新
依赖关系	讨论 1 G1—G5、讨论 2 US01—US25 及 AT、讨论 3 估算、讨论 4 重估；按 US13—US22 清单执行
估算来源	首迭代对照 I1 任务；迭代二三计划拆分见 4.4.3。原责任与时窗依原字典，开工前复核。

1.1.2 WBS、任务看板与进度跟踪

字段	内容
父级 WBS 编号/名称	1.1 项目管理与过程资料
子级 WBS 编号/名称	无（最小执行单元）
工作内容描述	编制并维护 WBS、字典和任务看板，跟踪负责人、状态、依赖与阻塞，保证工作包可追溯。
责任主体	李健博；协作：各工作包主责人
质量要求	叶级工作包负责人、交付物、验收条件全覆盖；看板状态与实际进展一致；阻塞有责任人。
时间要求	开发前建立，每日维护
依赖关系	1.1.1 需求与范围基线

字段	内容
估算来源	首迭代对照 I1 任务；迭代二三计划拆分见 4.4.3。原责任与时窗依原字典，开工前复核。

1.1.3 风险与问题管理

字段	内容
父级 WBS 编号/名称	1.1 项目管理与过程资料
子级 WBS 编号/名称	无（最小执行单元）
工作内容描述	维护风险与问题清单，记录概率、影响、责任人、应对措施和处理状态，形成风险清单。
责任主体	李健博；协作：许祖嘉及各开发组
质量要求	风险清单完整；每条风险有概率、影响、责任人、应对和状态；关闭有依据。
时间要求	全周期持续维护
依赖关系	1.1.1 范围基线及各任务反馈
估算来源	首迭代对照 I1 任务；迭代二三计划拆分见 4.4.3。原责任与时窗依原字典，开工前复核。

1.1.4 Scrum 活动与评审记录

字段	内容
父级 WBS 编号/名称	1.1 项目管理与过程资料
子级 WBS 编号/名称	无（最小执行单元）
工作内容描述	组织启动、站会、评审和回顾，记录进度、阻塞、验收结论和改进事项。
责任主体	李健博；协作：许祖嘉、全体成员
质量要求	启动、站会、评审、回顾记录齐全；验收结论与证据一致；后续事项有责任人。
时间要求	各迭代启动、执行和结束时
依赖关系	迭代计划、看板及交付证据
估算来源	首迭代对照 I1 任务；迭代二三计划拆分见 4.4.3。原责任与时窗依原字典，开工前复核。

1.2 生成、检索与 QA 成果

字段	内容
父级 WBS 编号/名称	0.0 SimpleCADforDSH：面向 DeepSeek Harness 的智能参数化 CAD 生成检索插件
子级 WBS 编号/名称	1.2.1 首迭代范围与接口准备、1.2.2 多模态 CAD 生成与参数展示、1.2.3 CAD 样例库与检索索引、1.2.4 多模态 CAD 检索与详情展示、1.2.5 模型几何与尺寸 QA、1.2.6 首迭代联调与验收
工作内容描述	完成 US01—US12，形成生成、检索、参数与详情展示、几何与尺寸 QA 的可演示增量，支撑 G1—G3。
责任主体	常诚、刘子轩；协作：侯永森、庞佳泽、余智皓、严翊航
质量要求	US01—US12 的 AT 通过率 100%；未完成项如实标记。
时间要求	第 1—2 天；第 2 天下午联调与验收
依赖关系	1.1 管理基线、1.2.1 接口准备、仓库现有 demo 与可用建模环境、Text2CAD、Img2CAD
估算来源	首迭代对照 I1 任务；迭代二三计划拆分见 4.4.3。原责任与时窗依原字典，开工前复核。

1.2.1 首迭代范围与接口准备

字段	内容
父级 WBS 编号/名称	1.2 生成、检索与 QA 成果
子级 WBS 编号/名称	无（最小执行单元）
工作内容描述	确认首迭代范围，统一输入、模型标识、参数、检索结果和 QA 报告字段，形成可并行开发的接口说明
责任主体	常诚、刘子轩；协作：许祖嘉、侯永森、庞佳泽、余智皓、严翊航
质量要求	共用字段、单位、模型状态、错误返回定义一致；接口样例可支持并行开发；字段变更留记录。
时间要求	迭代 1，第 1 天上午
依赖关系	1.1.1 需求与范围基线；首迭代任务 I1-01
估算来源	首迭代对照 I1 任务；迭代二三计划拆分见 4.4.3。原责任与时窗依原字典，开工前复核。

1.2.2 多模态 CAD 生成与参数展示

字段	内容
父级 WBS 编号/名称	1.2 生成、检索与 QA 成果
子级 WBS 编号/名称	无（最小执行单元）
工作内容描述	实现文本、单图、多图生成及参数展示，处理缺尺寸、尺寸冲突、损坏图片和服务失败。
责任主体	常诚；协作：侯永森，庞佳泽，余智皓协助接口与失败处理，严翊航协助图片交互及测试
质量要求	关键尺寸偏差≤0.2 mm；AT01—AT04 通过；缺尺寸/冲突/损坏/服务失败提示，原模型保护成功；参数名称、数值、单位与模型一致。
时间要求	迭代 1，第 1 天至第 2 天上午
依赖关系	1.2.1 接口约定及可用建模环境
估算来源	首迭代对照 I1 任务；迭代二三计划拆分见 4.4.3。原责任与时窗依原字典，开工前复核。

1.2.3 CAD 样例库与检索索引

字段	内容
父级 WBS 编号/名称	1.2 生成、检索与 QA 成果
子级 WBS 编号/名称	无（最小执行单元）
工作内容描述	整理模型标识、标签、参考图及来源、规格、版本数据，建立检索样例库和索引。
责任主体	刘子轩；协作：庞佳泽整理模型、图片和元数据，侯永森核对规格，许祖嘉确认测试目标资产
质量要求	模型、图片、元数据对应一致；目标资产可读取、可索引；来源、规格、版本字段完整，缺失字段有占位。
时间要求	迭代 1，第 1 天上午
依赖关系	1.2.1 数据与接口约定；
估算来源	首迭代对照 I1 任务；迭代二三计划拆分见 4.4.3。原责任与时窗依原字典，开工前复核。

1.2.4 多模态 CAD 检索与详情展示

字段	内容
父级 WBS 编号/名称	1.2 生成、检索与 QA 成果
子级 WBS 编号/名称	无（最小执行单元）
工作内容描述	实现文本、单图、多图检索及相似度排序，展示来源、规格、版本详情，处理空输入、非法文件、无结果和多图不一致。
责任主体	刘子轩；协作：余智皓、庞佳泽、严翊航、侯永森、许祖嘉
质量要求	AT05—AT10 通过率 100%；目标模型召回率 100%并按相似度排序；空输入/非法文件/无结果/多图不一致提示；换图后旧结果残留为 0。
时间要求	迭代 1，第 1 天至第 2 天上午；
依赖关系	1.2.1 接口约定、1.2.3 样例库及索引；
估算来源	首迭代对照 I1 任务；迭代二三计划拆分见 4.4.3。原责任与时窗依原字典，开工前复核。

1.2.5 模型几何与尺寸 QA

字段	内容
父级 WBS 编号/名称	1.2 生成、检索与 QA 成果
子级 WBS 编号/名称	无（最小执行单元）
工作内容描述	接通实体数量、封闭性和尺寸测量，关联当前模型与目标参数，输出几何/尺寸结论、偏差和超差项。
责任主体	常诚；协作：余智皓、严翊航实现尺寸比对和边界测试，侯永森、庞佳泽核对目标、实测尺寸及单位
质量要求	AT11—AT12 的正反例逐项满足预期；尺寸默认公差 0.2 mm，指定公差优先，边界判定准确；报告含目标值、实测值、偏差、超差项，反映最新模型。
时间要求	迭代 1，第 1 天下午至第 2 天上午；
依赖关系	1.2.1 模型与参数接口及可用模型；1.2.2 提供生成模型和目标参数；
估算来源	首迭代对照 I1 任务；迭代二三计划拆分见 4.4.3。原责任与时窗依原字典，开工前复核。

1.2.6 首迭代联调与验收

字段	内容
父级 WBS 编号/名称	1.2 生成、检索与 QA 成果
子级 WBS 编号/名称	无（最小执行单元）
工作内容描述	联调生成、检索、参数展示和 QA，执行 AT01—AT12，修复缺陷并提交测试记录和遗留清单。
责任主体	常诚、刘子轩；协作：余智皓、严翊航组织联调，侯永森、庞佳泽复核模型与样例，许祖嘉、李健博跟踪阻塞并归档
质量要求	AT01—AT12 逐条记录预期与实际通过；主流程可演示；未通过项责任与计划全覆盖；验收结论有证据。
时间要求	迭代 1，第 2 天下午；
依赖关系	1.2.2—1.2.5 交付及 1.2.1 接口约定；
估算来源	首迭代对照 I1 任务；迭代二三计划拆分见 4.4.3。原责任与时窗依原字典，开工前复核。

1.3 参数编辑与基础 CAD 操作成果

字段	内容
父级 WBS 编号/名称	0.0 SimpleCADforDSH：面向 DeepSeek Harness 的智能参数化 CAD 生成检索插件
子级 WBS 编号/名称	1.3.1 参数编辑与模型重建、1.3.2 矩形轮廓与实体拉伸、1.3.3 贯穿孔与布尔并集、1.3.4 边圆角与边倒角、1.3.5 撤销与模型树、1.3.6 编辑功能联调与验收
工作内容描述	推进 G4，按 PO 确认的 FreeCAD 迁移清单实现参数编辑、基础建模、特征操作、撤销与模型树，并完成联调验收。
责任主体	侯永森、庞佳泽；协作：常诚、余智皓、严翊航
质量要求	G4 迁移清单内能力 AT 通过率 100%；编辑后 QA 使用最新模型；未完成项如实标记。
时间要求	第 3—4 天；第 4 天下午联调与验收
依赖关系	1.2.2 生成参数接口、1.2.5 QA 接口、G4 迁移清单
估算来源	首迭代对照 I1 任务；迭代二三计划拆分见 4.4.3。原责任与时窗依原字典，开工前复核。

1.3.1 参数编辑与模型重建

字段	内容
父级 WBS 编号/名称	1.3 参数编辑与基础CAD操作成果
子级 WBS 编号/名称	无（最小执行单元）
工作内容描述	实现参数输入、校验、保存与几何重建，保持孔位和尺寸关系，重建失败保护原模型。
责任主体	侯永森；协作：常诚、余智皓、严翊航；计划投入：常诚 4h、刘子轩 3h、余智皓 2h、严翊航 1h、侯永森 3h、庞佳泽 1h
质量要求	合法参数修改后几何与参数一致，其他参数保持原值；非法输入拦截；无效重建不覆盖原模型，保护成功率 100%。
时间要求	D3—D3；准备与实现分步交接，具体依赖与验收时段见附录 E。
依赖关系	1.2.2 生成参数接口及 1.2.5 QA 接口；
估算来源	既有 WBS 与计划任务拆分；MERGE-BUDGET-02 及同版工作簿。任务重排保持各工作包总工时不变，执行前由 PO 和主责复核。

1.3.2 矩形轮廓与实体拉伸

字段	内容
父级 WBS 编号/名称	1.3 参数编辑与基础CAD操作成果
子级 WBS 编号/名称	无（最小执行单元）
工作内容描述	实现矩形轮廓创建、闭合性判断和实体拉伸，拦截零尺寸和未闭合轮廓。
责任主体	庞佳泽；协作：侯永森、余智皓；计划投入：余智皓 1h、严翊航 1h、侯永森 2h、庞佳泽 5h
质量要求	闭合轮廓创建成功率 100%；零尺寸、未闭合轮廓拦截；拉伸实体尺寸与输入一致。
时间要求	D3—D3；准备与实现分步交接，具体依赖与验收时段见附录 E。
依赖关系	基础CAD环境与面板接口；
估算来源	既有 WBS 与计划任务拆分；MERGE-BUDGET-02 及同版工作簿。任务重排保持各工作包总工时不变，执行前由 PO 和主责复核。

1.3.3 贯穿孔与布尔并集

字段	内容
父级 WBS 编号/名称	1.3 参数编辑与基础CAD操作成果
子级 WBS 编号/名称	无（最小执行单元）
工作内容描述	实现中心贯穿孔、双实体选择和布尔并集，处理无效参数及运算失败。
责任主体	庞佳泽；协作：侯永森、余智皓；计划投入：刘子轩 2h、余智皓 2h、严翊航 3h、侯永森 2h、庞佳泽 3h
质量要求	贯穿孔居中，原外形尺寸保持；单选、无效参数拦截；并集结果为有效实体。
时间要求	D3—D4；准备与实现分步交接，具体依赖与验收时段见附录 E。
依赖关系	1.3.2 有效实体及对象选择接口；
估算来源	既有 WBS 与计划任务拆分；MERGE-BUDGET-02 及同版工作簿。任务重排保持各工作包总工时不变，执行前由 PO 和主责复核。

1.3.4 边圆角与边倒角

字段	内容
父级 WBS 编号/名称	1.3 参数编辑与基础CAD操作成果
子级 WBS 编号/名称	无（最小执行单元）
工作内容描述	实现边选择、圆角和倒角参数设置、几何运算及失败处理。
责任主体	侯永森；协作：庞佳泽、严翊航；计划投入：常诚 3h、刘子轩 2h、余智皓 2h、严翊航 1h、侯永森 2h、庞佳泽 1h
质量要求	选中边特征生成成功，未选边保持不变；未选边、无效半径/距离拦截；带孔模型圆角后中心孔保留。
时间要求	D3—D4；准备与实现分步交接，具体依赖与验收时段见附录 E。
依赖关系	有效实体、边选择及 QA 组件；
估算来源	既有 WBS 与计划任务拆分；MERGE-BUDGET-02 及同版工作簿。任务重排保持各工作包总工时不变，执行前由 PO 和主责复核。

1.3.5 撤销与模型树

字段	内容
父级 WBS 编号/名称	1.3 参数编辑与基础CAD操作成果
子级 WBS 编号/名称	无（最小执行单元）
工作内容描述	保存操作历史，实现上一有效状态恢复及模型树顺序展示和撤销同步
责任主体	庞佳泽；协作：侯永森、余智皓；计划投入：常诚 2h、刘子轩 3h、余智皓 2h、严翊航 1h、侯永森 1h、庞佳泽 1h
质量要求	撤销恢复上一有效状态成功；空历史提示；模型树顺序与实际建模一致，撤销后同步。
时间要求	D3—D4；准备与实现分步交接，具体依赖与验收时段见附录 E。
依赖关系	共用操作历史、模型状态和已接入命令；
估算来源	既有 WBS 与计划任务拆分；MERGE-BUDGET-02 及同版工作簿。任务重排保持各工作包总工时不变，执行前由 PO 和主责复核。

1.3.6 编辑功能联调与验收

字段	内容
父级 WBS 编号/名称	1.3 参数编辑与基础CAD操作成果
子级 WBS 编号/名称	无（最小执行单元）
工作内容描述	联调编辑、重建、操作历史和 QA，执行 AT13—AT22，形成测试记录和遗留问题清单。
责任主体	余智皓、严翊航；协作：侯永森、庞佳泽、常诚、刘子轩、许祖嘉；计划投入：常诚 2h、刘子轩 2h、余智皓 3h、严翊航 5h、侯永森 2h、庞佳泽 1h
质量要求	AT13—AT22 逐条记录，清单内通过；编辑后 QA 与最新模型一致。
时间要求	D3—D4；准备与实现分步交接，具体依赖与验收时段见附录 E。
依赖关系	1.3.1—1.3.5；G4 迁移清单
估算来源	既有 WBS 与计划任务拆分；MERGE-BUDGET-02 及同版工作簿。任务重排保持各工作包总工时不变，执行前由 PO 和主责复核。

1.4 导出、演示与项目交付成果

字段	内容
父级 WBS 编号/名称	0.0 SimpleCADforDSH：面向 DeepSeek Harness 的智能参数化 CAD 生成检索插件
子级 WBS 编号/名称	1.4.1 STEP 导出与兼容验证、1.4.2 STL 与 GLB 导出、1.4.3 全流程回归与缺陷关闭、1.4.4 发布与固定剧本演示、1.4.5 最终验收与资料归档
工作内容描述	第 5—6 天完成 STEP/STL/GLB 导出与兼容验证，执行全流程回归和固定剧本演示，完成最终验收与归档。
责任主体	余智皓、严翊航；协作：常诚、刘子轩、侯永森、庞佳泽、许祖嘉、李健博
质量要求	AT23—AT25 通过率 100%；全流程回归记录可复核；交付资料与最终版本对应。
时间要求	第 5—6 天；第 6 天结束前验收与归档
依赖关系	1.2、1.3 成果及 1.4.1、1.4.2 可用版本
估算来源	首迭代对照 I1 任务；迭代二三计划拆分见 4.4.3。原责任与时窗依原字典，开工前复核。

1.4.1 STEP 导出与兼容验证

字段	内容
父级 WBS 编号/名称	1.4 导出、演示与项目交付成果
子级 WBS 编号/名称	无（最小执行单元）
工作内容描述	实现 STEP 导出及无模型拦截，验证非空文件、FreeCAD 打开和几何一致性
责任主体	余智皓；协作：侯永森、常诚；计划投入：常诚 1h、刘子轩 1h、余智皓 3h、严翊航 4h、侯永森 1h、庞佳泽 2h
质量要求	导出文件非空；FreeCAD 打开成功，主体几何一致；无模型时空文件生成数为 0。
时间要求	D5—D5；准备与实现分步交接，具体依赖与验收时段见附录 E。
依赖关系	当前有效模型及模型状态接；G5 端到端组成
估算来源	既有 WBS 与计划任务拆分；MERGE-BUDGET-02 及同版工作簿。任务重排保持各工作包总工时不变，执行前由 PO 和主责复核。

1.4.2 STL 与 GLB 导出

字段	内容
父级 WBS 编号/名称	1.4 导出、演示与项目交付成果
子级 WBS 编号/名称	无（最小执行单元）
工作内容描述	实现 STL、GLB 导出，验证文件加载、几何一致性及无模型提示。
责任主体	严翊航；协作：庞佳泽、余智皓；计划投入：刘子轩 1h、余智皓 2h、严翊航 3h、庞佳泽 3h
质量要求	STL/GLB 文件非空；查看工具读取成功，主要几何一致；无模型时空文件生成数为 0。
时间要求	D5—D6；准备与实现分步交接，具体依赖与验收时段见附录 E。
依赖关系	有效模型及共用导出入口； G5 端到端组成
估算来源	既有 WBS 与计划任务拆分；MERGE-BUDGET-02 及同版工作簿。任务重排保持各工作包总工时不变，执行前由 PO 和主责复核。

1.4.3 全流程回归与缺陷关闭

字段	内容
父级 WBS 编号/名称	1.4 导出、演示与项目交付成果
子级 WBS 编号/名称	无（最小执行单元）
工作内容描述	回归生成、检索、QA、编辑重建及导出流程，修复缺陷并更新遗留问题清单。
责任主体	余智皓、严翊航；协作：各开发组、许祖嘉；计划投入：常诚 2h、刘子轩 2h、余智皓 3h、严翊航 3h、侯永森 2h、庞佳泽 2h
质量要求	回归记录含版本、样例、预期、实际；缺陷关闭有复测证据；未关闭项影响说明。
时间要求	D5—D6；准备与实现分步交接，具体依赖与验收时段见附录 E。
依赖关系	前两次迭代成果及 1.4.1、1.4.2 可用版本
估算来源	既有 WBS 与计划任务拆分；MERGE-BUDGET-02 及同版工作簿。任务重排保持各工作包总工时不变，执行前由 PO 和主责复核。

1.4.4 发布与固定剧本演示

字段	内容
父级 WBS 编号/名称	1.4 导出、演示与项目交付成果
子级 WBS 编号/名称	无（最小执行单元）
工作内容描述	整理可运行版本、依赖配置、启动步骤和样例，编写并演练固定剧本，记录恢复步骤。
责任主体	余智皓；协作：常诚、刘子轩、侯永森、庞佳泽、严翊航；计划投入：常诚 1h、刘子轩 1h、余智皓 3h、严翊航 1h、侯永森 1h、庞佳泽 1h
质量要求	按说明启动成功；固定剧本可重复执行；演示版本与测试版本一致；异常恢复步骤可执行。
时间要求	D6—D6；准备与实现分步交接，具体依赖与验收时段见附录 E。
依赖关系	1.4.3 回归结果；G5 固定剧本
估算来源	既有 WBS 与计划任务拆分；MERGE-BUDGET-02 及同版工作簿。任务重排保持各工作包总工时不变，执行前由 PO 和主责复核。

1.4.5 最终验收与资料归档

字段	内容
父级 WBS 编号/名称	1.4 导出、演示与项目交付成果
子级 WBS 编号/名称	无（最小执行单元）
工作内容描述	核对 G1—G5，归档代码版本、测试记录、使用说明、管理资料及遗留问题。
责任主体	许祖嘉；协作：李健博、各开发组；计划投入：常诚 1h、刘子轩 1h、余智皓 1h、严翊航 1h、侯永森 1h、庞佳泽 1h
质量要求	G1—G5 核对完全；交付资料与最终版本对应；验收结论据实记录；遗留项清单完整。
时间要求	D6—D6；准备与实现分步交接，具体依赖与验收时段见附录 E。
依赖关系	1.4.1—1.4.4 及 1.1 管理资料
估算来源	既有 WBS 与计划任务拆分；MERGE-BUDGET-02 及同版工作簿。任务重排保持各工作包总工时不变，执行前由 PO 和主责复核。

附录 B 需求与验收追踪

表 20 25 项需求追踪摘要

目标／REQ／US	AT 范围	WBS／迭代	故事主责／核验责任
G1/REQ01/US01	AT01-01~AT01-06	1.2.2 / 迭代 1	常诚 / 余智皓
G1/REQ01/US02	AT02-01~AT02-04	1.2.2 / 迭代 1	刘子轩 / 余智皓
G1/REQ01/US03	AT03-01~AT03-03	1.2.2 / 迭代 1	刘子轩 / 余智皓
G1/REQ01/US04	AT04-01~AT04-03	1.2.2 / 迭代 1	常诚 / 余智皓
G2/REQ02/US05	AT05-01~AT05-04	1.2.4 / 迭代 1	常诚 / 余智皓
G2/REQ02/US06	AT06-01~AT06-04	1.2.4 / 迭代 1	刘子轩 / 余智皓
G2/REQ02/US07	AT07-01~AT07-02	1.2.4 / 迭代 1	刘子轩 / 余智皓
G2/REQ02/US08	AT08-01~AT08-03	1.2.4 / 迭代 1	常诚 / 余智皓
G2/REQ02/US09	AT09-01~AT09-03	1.2.4 / 迭代 1	刘子轩 / 余智皓
G2/REQ02/US10	AT10-01~AT10-03	1.2.4 / 迭代 1	刘子轩 / 余智皓
G3/REQ03/US11	AT11-01~AT11-04	1.2.5 / 迭代 1	余智皓 / 余智皓
G3/REQ03/US12	AT12-01~AT12-04	1.2.5 / 迭代 1	严翊航 / 余智皓
G4/REQ04/US13	AT13-01~AT13-04	1.3.1 / 迭代 2	侯永森 / 余智皓
G4/REQ04/US14	AT14-01~AT14-04	1.3.1 / 迭代 2	侯永森 / 余智皓
G4/REQ04/US15	AT15-01~AT15-02	1.3.2 / 迭代 2	庞佳泽 / 余智皓
G4/REQ04/US16	AT16-01~AT16-02	1.3.2 / 迭代 2	庞佳泽 / 余智皓
G4/REQ04/US17	AT17-01~AT17-02	1.3.3 / 迭代 2	庞佳泽 / 余智皓
G4/REQ04/US18	AT18-01~AT18-02	1.3.3 / 迭代 2	庞佳泽 / 余智皓
G4/REQ04/US19	AT19-01~AT19-04	1.3.4 / 迭代 2	侯永森 / 余智皓
G4/REQ04/US20	AT20-01~AT20-03	1.3.4 / 迭代 2	侯永森 / 余智皓
G4/REQ04/US21	AT21-01~AT21-02	1.3.5 / 迭代 2	庞佳泽 / 余智皓
G4/REQ04/US22	AT22-01~AT22-02	1.3.5 / 迭代 2	庞佳泽 / 余智皓
G5/REQ05/US23	AT23-01~AT23-03	1.4.1 / 迭代 3	余智皓 / 余智皓
G5/REQ05/US24	AT24-01~AT24-03	1.4.2 / 迭代 3	严翊航 / 余智皓
G5/REQ05/US25	AT25-01~AT25-03	1.4.2 / 迭代 3	严翊航 / 余智皓

US01 验收计划

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT01-01	生成环境可用 输入“生成一块长 100 mm、宽 80 mm、厚 20 mm 的矩形支撑板，在板面中心开一个直径 10 mm 的贯穿孔”，执行生成	成功生成对应 CAD 模型并显示三维预览；长、宽、厚、孔径分别为 100、80、20、10 mm，尺寸偏差不超过 0.2 mm；模型仅包含 1 个中心贯穿孔
AT01-02	生成环境可用 输入“生成一个外径 80 mm、厚 10 mm 的圆盘法兰，中心开直径 20 mm 的贯穿孔”，执行生成	成功生成圆盘法兰；外径、厚度、中心孔直径分别为 80、10、20 mm，尺寸偏差不超过 0.2 mm；中心孔与圆盘同轴
AT01-03	文本输入框为空 点击生成	不启动生成；提示用户输入零件描述；当前已有模型不受影响
AT01-04	生成环境可用 输入“生成一块长 100 mm、宽 80 mm 的矩形板”，执行生成	系统指出缺少厚度信息；用户确认前不自行猜测尺寸；不将结果标记为生成成功
AT01-05	生成环境可用 输入“生成外径 20 mm、内径 30 mm、长 60 mm 的轴套”，执行生成	系统识别尺寸冲突；提示修改输入；不保存无效模型
AT01-06	工作面板中已有正常模型；测试环境模拟生成服务失败 输入合法描述，执行生成	明确提示本次生成失败；原有模型保持可查看状态

本故事 AT 状态：未执行。责任、WBS、时窗及 CodeArts 任务 ID 见同版全量 AT 源表。

US02 验收计划

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT02-01	准备一张支撑板清晰视图，标注长 100 mm、宽 80 mm、厚 20 mm、中心孔直径 10 mm 上传图片，执行生成	成功生成支撑板 CAD 模型；长、宽、厚、孔径分别为 100、80、20、10 mm，尺寸偏差不超过 0.2 mm
AT02-02	图片中可识别长、宽、孔径，未提供厚度 上传图片，执行生成	系统提示缺少厚度；用户确认前不自行猜测厚度；不将模型标记为准确生成
AT02-03	准备一张没有尺寸、比例尺、单位的零件轮廓图 上传图片，执行生成	系统提示补充实际尺寸信息；不直接把像素尺寸作为 CAD 实际尺寸

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT02-04	准备无法正常解码的损坏图片 上传文件，尝试生成	提示图片无法读取；不产生新模型；软件保持正常运行

本故事 AT 状态：未执行。责任、WBS、时窗及 CodeArts 任务 ID 见同版全量 AT 源表。

US03 验收计划

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT03-01	准备同一支撑板的主视图、俯视图、侧视图，各视图尺寸一致 将三张图片作为同一组输入，执行生成	系统综合多视角信息生成一个 CAD 模型；模型结构及关键尺寸与各视图一致
AT03-02	同一长度在俯视图标注为 100 mm，在主视图标注为 120 mm 上传该组图片，执行生成	系统指出视图间尺寸冲突；要求用户确认；确认前不采用任一冲突数值作为最终尺寸
AT03-03	已上传一组图片并得到生成结果 移除原图片，换用另一组零件图片，重新生成	新一轮生成仅使用当前图片；结果不残留上一组输入信息

本故事 AT 状态：未执行。责任、WBS、时窗及 CodeArts 任务 ID 见同版全量 AT 源表。

US04 验收计划

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT04-01	已生成长 100 mm、宽 80 mm、厚 20 mm、中心孔直径 10 mm 的支撑板 打开模型参数区域	显示长度、宽度、厚度、孔径；参数名称、数值、单位与当前模型一致
AT04-02	已生成外径 80 mm、厚 10 mm、中心孔直径 20 mm 的圆盘法兰 打开模型参数区域	显示外径、厚度、中心孔直径；数值与实际模型一致
AT04-03	已加载参数化模型 查看参数区域	参数具备可进入编辑状态的输入入口，不是只读文本

本故事 AT 状态：未执行。责任、WBS、时窗及 CodeArts 任务 ID 见同版全量 AT 源表。

US05 验收计划

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT05-01	资产库中存在标签含“法兰盘、圆形、螺栓孔、外径 100mm、6 孔”的模型 输入“法兰盘 外径 100mm 6 个螺栓孔”，执行检索	返回非空结果；至少包含目标法兰盘；结果按相似度排序
AT05-02	资产库中存在名称为“圆形连接盘”、标签含“法兰、螺栓孔”的模型 输入“圆形连接盘，带螺栓孔”，执行检索	返回目标连接盘及相关模型，不因名称差异漏检
AT05-03	文本输入框为空 执行检索	不发起检索；提示输入文本描述
AT05-04	资产库中不存在目标模型 输入“永动机齿轮组”，执行检索	返回空结果；提示未找到相似 CAD 资产

本故事 AT 状态：未执行。责任、WBS、时窗及 CodeArts 任务 ID 见同版全量 AT 源表。

US06 验收计划

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT06-01	资产库中存在齿轮 CAD 模型；准备一张清晰齿轮图片 上传图片，执行图像检索	返回非空结果；至少包含对应齿轮模型；结果按视觉相似度排序
AT06-02	准备非图像文件 尝试上传	提示文件类型不受支持；不发起检索
AT06-03	资产库中不存在与上传图片相似的模型 上传图片，执行检索	返回空结果；提示未找到相似 CAD 资产
AT06-04	已上传一张图片并得到结果 移除当前图片，上传另一张图片，重新检索	新结果仅对应当前图片，不残留旧图片检索结果

本故事 AT 状态：未执行。责任、WBS、时窗及 CodeArts 任务 ID 见同版全量 AT 源表。

US07 验收计划

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT07-01	同一零件有 3 张不同视角的清晰图片；资产库存在对应模型 上传三张图片，执行检索	系统综合多张图片进行检索；返回对应模型；结果按相似度排序
AT07-02	多张输入图片实际来自不同零件 上传图片，执行检索	系统提示输入内容存在明显不一致；不将结果标记为可靠的同一零件多视角检索结果

本故事 AT 状态：未执行。责任、WBS、时窗及 CodeArts 任务 ID 见同版全量 AT 源表。

US08 验收计划

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT08-01	已检索出模型；模型拥有完整来源信息 查看模型详情	界面准确展示来源信息；数据与后台一致
AT08-02	已检索出模型；来源字段为空 查看模型详情	界面显示明确的缺失提示；其他信息正常展示
AT08-03	来源字段包含超长文本或特殊字符 查看模型详情	界面合理换行或截断；整体布局不被破坏

本故事 AT 状态：未执行。责任、WBS、时窗及 CodeArts 任务 ID 见同版全量 AT 源表。

US09 验收计划

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT09-01	已检索出模型；模型拥有完整关键尺寸 查看模型详情	准确展示关键尺寸；数值、单位与后台数据一致
AT09-02	模型部分尺寸字段缺失 查看模型详情	缺失字段显示明确占位提示；已存在尺寸正常显示
AT09-03	模型尺寸使用特殊单位或较小数值 查看模型详情	数值正确展示；精度满足数据记录要求

本故事 AT 状态：未执行。责任、WBS、时窗及 CodeArts 任务 ID 见同版全量 AT 源表。

US10 验收计划

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT10-01	已检索出模型；模型有明确当前版本号 查看模型详情	清晰展示当前版本号；版本号与后台一致
AT10-02	模型包含历史版本记录 打开历史版本入口	展示历史版本记录；各版本标识可区分
AT10-03	模型缺失版本信息 查看模型详情	界面显示未知版本提示，不使用虚构默认版本

本故事 AT 状态：未执行。责任、WBS、时窗及 CodeArts 任务 ID 见同版全量 AT 源表。

US11 验收计划

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT11-01	模型由单一封闭有效实体组成 查看几何合法性检查报告	总体结论为“通过”；单一实体检查通过；几何封闭性检查通过
AT11-02	模型包含 2 个分离实体 查看检查报告	总体结论为“未通过”；明确标记非单一实体；显示实体数量为 2
AT11-03	模型存在开口几何 查看检查报告	总体结论为“未通过”；明确显示几何不封闭
AT11-04	一个经过基础 CAD 编辑的模型保持有效 查看检查报告	报告基于当前最新模型生成；结果反映编辑后的几何状态

本故事 AT 状态：未执行。责任、WBS、时窗及 CodeArts 任务 ID 见同版全量 AT 源表。

US12 验收计划

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT12-01	设计要求为 X=100 mm、Y=80 mm、Z=20 mm、孔径=10 mm；实测为 100.1、79.9、20.1、9.9 mm 查看尺寸检查结果	各尺寸均符合默认公差；总体结论为“通过”
AT12-02	X 目标值 100 mm；实测值 100.3 mm；默认公差 0.2 mm 查看尺寸检查结果	总体结论为“未通过”；报告显示 X 超差及对应偏差

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT12-03	孔径目标值 10 mm；实测值 10.3 mm；默认公差 0.2 mm 查看尺寸检查结果	总体结论为“未通过”；报告显示孔径超差
AT12-04	X 目标值 100 mm；单独指定公差 0.5 mm；实测值 100.5 mm 查看尺寸检查结果	使用 0.5 mm 指定公差；该尺寸判定为符合要求

本故事 AT 状态：未执行。责任、WBS、时窗及 CodeArts 任务 ID 见同版全量 AT 源表。

US13 验收计划

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT13-01	已加载长 100 mm、宽 80 mm、厚 20 mm、孔径 10 mm 的支撑板 将长度参数从 100 mm 修改为 120 mm	参数区域显示长度为 120 mm；其他参数保持原值
AT13-02	已加载同一支撑板 将长度改为 120 mm，将宽度改为 100 mm，将厚度改为 25 mm	三个参数均保存为新值；孔径保持 10 mm
AT13-03	已加载正常参数化模型 将长度输入为 0 mm	系统提示参数无效；拒绝保存该值
AT13-04	已加载正常参数化模型 将长度输入为非数值字符	系统提示参数格式错误；原参数值保持不变

本故事 AT 状态：未执行。责任、WBS、时窗及 CodeArts 任务 ID 见同版全量 AT 源表。

US14 验收计划

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT14-01	支撑板长度参数已从 100 mm 修改为 120 mm 执行重新生成	模型实际长度变为 120 mm；宽度、厚度、孔径保持原值；中心孔保持居中贯通
AT14-02	长度为 120 mm、宽度为 100 mm、厚度为 25 mm、孔径为 10 mm 执行重新生成	模型实际尺寸变为 120 × 100 × 25 mm；孔径为 10 mm

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT14-03	支撑板宽度为 80 mm；孔径参数被修改为 90 mm 执行重新生成	系统识别参数会产生无效几何；提示用户修正；当前有效模型不被覆盖
AT14-04	模型已根据新参数成功重新生成 查看参数区域及三维模型	参数数值与模型实际几何一致

本故事 AT 状态：未执行。责任、WBS、时窗及 CodeArts 任务 ID 见同版全量 AT 源表。

US15 验收计划

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT15-01	CAD 工作面板为空 创建长 100 mm、宽 80 mm 的矩形轮廓	工作区显示闭合矩形轮廓；尺寸为 100 × 80 mm
AT15-02	CAD 工作面板可用 输入长度 0 mm，尝试创建矩形	系统提示尺寸无效；不创建错误轮廓

本故事 AT 状态：未执行。责任、WBS、时窗及 CodeArts 任务 ID 见同版全量 AT 源表。

US16 验收计划

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT16-01	已存在长 100 mm、宽 80 mm 的闭合矩形轮廓 设置拉伸高度为 20 mm，执行拉伸	生成 100 × 80 × 20 mm 长方体实体；三维视图正常显示
AT16-02	当前选中轮廓未闭合 尝试执行拉伸	系统提示轮廓不满足拉伸条件；不生成错误实体

本故事 AT 状态：未执行。责任、WBS、时窗及 CodeArts 任务 ID 见同版全量 AT 源表。

US17 验收计划

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT17-01	已加载 100 × 80 × 20 mm 无孔支撑板 在上表面中心创建直径 10 mm 的贯穿孔	模型中心形成直径 10 mm 的贯穿孔；原有外形尺寸保持不变

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT17-02	已加载正常支撑板 输入无法形成有效孔的参数	执行开孔 计划补充：沿用[14]中 US17 范围澄清：无效参数应提示，原模型保持不变。

本故事 AT 状态：未执行。责任、WBS、时窗及 CodeArts 任务 ID 见同版全量 AT 源表。

US18 验收计划

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT18-01	当前存在两个部分相交的长方体实体 选择两个实体，执行布尔并集	两个实体合并为一个实体；重叠区域正确融合
AT18-02	当前只选择一个实体 执行布尔并集	系统提示需要选择满足条件的实体；模型不发生错误修改

本故事 AT 状态：未执行。责任、WBS、时窗及 CodeArts 任务 ID 见同版全量 AT 源表。

US19 验收计划

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT19-01	已加载无圆角长方体 选择一条外边，设置圆角半径 5 mm，执行圆角	选中边形成 5 mm 圆角；未选择边保持原状
AT19-02	已加载正常模型；当前未选择边 点击圆角功能	系统提示先选择有效边；模型保持不变
AT19-03	已加载宽度 80 mm 的支撑板 选择一条边，设置圆角半径 100 mm	系统提示几何无法成立；原模型保持正常
AT19-04	模型已存在中心贯穿孔 对四条外部竖直边执行 5 mm 圆角	最终模型保留中心贯穿孔；四条目标边形成圆角

本故事 AT 状态：未执行。责任、WBS、时窗及 CodeArts 任务 ID 见同版全量 AT 源表。

US20 验收计划

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT20-01	已加载无倒角长方体 选择一条外边，设置倒角距离 5 mm，执行倒角	选中边形成 5 mm 倒角；未选择边保持不变
AT20-02	已加载正常模型；当前未选择边 点击倒角功能	系统提示先选择有效边；模型保持不变
AT20-03	已加载正常模型 输入明显无法成立的倒角距离	执行倒角 计划补充：按[14]中 US20 参数校验及失败处理范围细化测试：在 100×80×20 mm 支撑板上选取一条外边，输入 100 mm 倒角距离并执行；提示距离无法形成有效倒角，原模型保持不变。本条为本计划测试步骤补充。

本故事 AT 状态：未执行。责任、WBS、时窗及 CodeArts 任务 ID 见同版全量 AT 源表。

US21 验收计划

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT21-01	无孔支撑板刚完成一次中心贯穿孔操作 执行一次撤销	最近一次开孔操作被撤销；模型恢复为无孔支撑板
AT21-02	当前不存在可撤销操作 点击撤销	系统提示没有可撤销内容；模型保持不变

本故事 AT 状态：未执行。责任、WBS、时窗及 CodeArts 任务 ID 见同版全量 AT 源表。

US22 验收计划

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT22-01	已完成拉伸、开孔、圆角等多个 CAD 操作 查看模型树	模型树显示对应建模特征；显示顺序与实际建模过程一致
AT22-02	已撤销最近一次圆角操作 查看模型树	模型树同步反映当前状态；已撤销的当前结果不再作为生效特征展示

本故事 AT 状态：未执行。责任、WBS、时窗及 CodeArts 任务 ID 见同版全量 AT 源表。

US23 验收计划

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT23-01	已加载一个有效单一实体模型 选择 STEP 格式，执行导出	成功生成 `.step` 或 `.stp` 文件；文件大小非 0
AT23-02	已导出 STEP 文件 使用 FreeCAD 打开文件	文件能够正常打开；主体几何结构与导出前模型一致
AT23-03	当前无可导出的有效模型 点击 STEP 导出	系统提示当前没有可导出的有效模型；不生成空文件

本故事 AT 状态：未执行。责任、WBS、时窗及 CodeArts 任务 ID 见同版全量 AT 源表。

US24 验收计划

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT24-01	已加载一个有效模型 选择 STL 格式，执行导出	成功生成 `.stl` 文件；文件大小非 0
AT24-02	已导出 STL 文件 使用支持 STL 的查看工具打开文件	文件可正常读取；主要外形与导出前模型一致
AT24-03	当前无有效模型 点击 STL 导出	系统提示当前没有可导出的有效模型；不生成空文件

本故事 AT 状态：未执行。责任、WBS、时窗及 CodeArts 任务 ID 见同版全量 AT 源表。

US25 验收计划

AT 编号	输入与操作	预期及补充
AT25-01	已加载一个有效模型 选择 GLB 格式，执行导出	成功生成 `.glb` 文件；文件大小非 0
AT25-02	已导出 GLB 文件 使用支持 GLB 的三维查看工具打开文件	文件可正常加载；模型主要几何结构与导出前一致
AT25-03	当前无有效模型 点击 GLB 导出	系统提示当前没有可导出的有效模型；不生成空文件

本故事 AT 状态：未执行。责任、WBS、时窗及 CodeArts 任务 ID 见同版全量 AT 源表。

附录 C PMBOK 第六版 49 子过程裁剪

配置管理纳入整合管理，不另算第 50 项。过程组数量为启动 2、规划 24、执行 10、监控 12、收尾 1；未来过程是计划，不是已完成证明。

整合管理

编号／过程／过程组	裁剪与项目理由	责任／产物／落点
4.1 制定项目章程 启动	保留 以 G1—G5 和八人角色约束交付；批准主体未确认不代签	许祖嘉 章程及批准状态 报告：3.1
4.2 制定项目管理计划 规划	合并 范围进度成本质量相互关联，采用统一版本而非十套独立计划	许祖嘉与章节主责 综合计划和交接规则 报告：4.1、4.2—4.7
4.3 指导与管理项目工作 执行	保留／待执行 以两天迭代驱动任务交接，新增工作须评估容量	许祖嘉、李健博 任务执行与阻塞记录 报告：4.1.2
4.4 管理项目知识 执行	简化／待执行 八人短项目以接口、样例与复现说明替代大型知识库	李健博、各组 交接说明和回顾行动 报告：4.1.4、4.7
4.5 监控项目工作 监控	合并／待执行 站会汇总剩余任务、质量与风险，不以故事点等同实际进度	李健博、许祖嘉 偏差及升级记录 报告：4.1.3
4.6 实施整体变更控制 监控	保留／待执行 首迭代容量紧，目标或接口变更须同步多表	许祖嘉 影响分析及变更决定 报告：4.1.2
4.7 结束项目或阶段 收尾	保留／待执行 每次阶段验收与最终归档分开，保留未完成项	许祖嘉、李健博 验收结论和归档索引 报告：4.1.4

范围管理

编号／过程／过程组	裁剪与项目理由	责任／产物／落点
5.1 规划范围管理 规划	合并 以 G 目标、US、AT 及变更规则共同界定范围维护方式	许祖嘉、常诚 范围维护规则 报告：4.1、4.2
5.2 收集需求 规划	保留 课堂需求不能冒充全面调研，保留用户反馈来源	许祖嘉、常诚 需求来源与故事列表 报告：4.2.1

编号／过程／过程组	裁剪与项目理由	责任／产物／落点
5.3 定义范围 规划	保留 区分已有 demo、有限编辑与新增多模态能力，避免无限扩展	许祖嘉、常诚 范围说明书 报告：4.2.2
5.4 创建 WBS 规划	保留 工作包需对应故事与验收，并供排期预算共用	李健博、常诚供稿 工具生成 WBS 与字典 报告：4.2.3
5.5 确认范围 监控	保留／待执行 故事 AT 与阶段 G 目标分别验收，不能只看演示	许祖嘉 故事和阶段接收记录 报告：4.1.3、4.5
5.6 控制范围 监控	合并／待执行 已有能力不足可能提前引入后续任务，纳入整体变更控制	许祖嘉 范围偏差和决定 报告：4.1.2、4.2

进度管理

编号／过程／过程组	裁剪与项目理由	责任／产物／落点
6.1 规划进度管理 规划	简化 六天三迭代，用相对日程及关口控制，日历按实际开工安排	李健博、刘子轩供稿 迭代节奏和排期规则 报告：4.3
6.2 定义活动 规划	保留 首迭代按剩余实现、自测、联调和证据任务拆分	各主责、刘子轩 活动清单 报告：4.3.1
6.3 排列活动顺序 规划	保留 生成、多图及 QA 存在前置接口，不能只列开始结束日期	各组、刘子轩 依赖关系及交接点 报告：4.3.2
6.4 估算活动持续时间 规划	保留 故事点仅比较复杂度，任务工时由主责复核	任务主责、刘子轩 工时及假设 报告：4.3.4
6.5 制定进度计划 规划	保留 检查每人容量、联调窗口和里程碑，避免仅看团队总余量	李健博、刘子轩 甘特图与资源检查 报告：4.3.5
6.6 控制进度 监控	简化／待执行 暂无可靠历史速度，按剩余工作和依赖更新，不虚构燃尽图	李健博 每日剩余量及调整 报告：4.1.3、4.3

成本管理

编号／过程／过程组	裁剪与项目理由	责任／产物／落点
7.1 规划成本管理 规划	简化 现金与人力机会成本分别列示，现金参数化估算，实际费用按账单和用量核定	许祖嘉、刘子轩 估算口径与审批规则 报告：4.4
7.2 估算成本 规划	保留 API、GPU 和返工均有成本，情景参数不能写作报价	刘子轩、各主责 资源单价数量及假设 报告：4.4.1
7.3 制定预算 规划	保留 风险应对先去重，储备与获批费用边界分列	许祖嘉、刘子轩 预算及储备安排 报告：4.4.2
7.4 控制成本 监控	简化 / 待执行 短周期按实际调用与工时记录偏差，不强行编制挣值数据	刘子轩、许祖嘉 实际支出和偏差处置 报告：4.1.3、4.4

质量管理

编号／过程／过程组	裁剪与项目理由	责任／产物／落点
8.1 规划质量管理 规划	保留 几何有效、尺寸符合和文件兼容须独立定义证据	余智皓、各组 质量计划及完成定义 报告：4.5
8.2 管理质量 执行	合并 / 待执行 把接口审查、代码检查和过程改进嵌入迭代交接	集成组、余智皓 审查和改进行动 报告：4.5、4.7
8.3 控制质量 监控	保留 / 待执行 执行正反例及回归，代码中已有判定仍需用例验证	集成组、各主责 AT 结果与缺陷记录 报告：4.5

资源管理

编号／过程／过程组	裁剪与项目理由	责任／产物／落点
9.1 规划资源管理 规划	简化 八人角色已确定，开发与报告职责分别说明	许祖嘉、李健博 角色和资源需求 报告：3.1、4.1
9.2 估算活动资源 规划	保留 按人员技能、GPU 和测试样例核查，不仅统计人数	各组、刘子轩 活动资源表 报告：4.3.3

编号／过程／过程组	裁剪与项目理由	责任／产物／落点
9.3 获取资源 执行	简化 / 待执行 优先现有设备与合法资产，新增资源经批准再获取	许祖嘉、资源主责 可用性和费用确认 报告：2.3、4.1.1
9.4 建设团队 执行	简化 / 待执行 以接口演练、环境复现和交叉复核补齐经验，无需虚设培训	李健博、各组 交叉交接与演练记录 报告：4.1.2、4.7
9.5 管理团队 执行	保留 / 待执行 关键人员满载时协商备份和重分配，保留决定依据	许祖嘉、李健博 容量与责任调整 报告：4.1.2
9.6 控制资源 监控	简化 / 待执行 监测显存、设备和样例可用性；人员绩效不混作物理资源控制	集成组、资源主责 物理资源异常及处置 报告：4.1.3、4.6

沟通管理

编号／过程／过程组	裁剪与项目理由	责任／产物／落点
10.1 规划沟通管理 规划	保留 明确站会评审、群内问题及文档版本，避免重复口径	李健博、余智皓供稿 沟通矩阵 报告：4.7.1
10.2 管理沟通 执行	简化 / 待执行 在真实群聊与会议中交接，不伪造历史沟通记录	李健博、各主责 实际纪要与交接 报告：4.7.2
10.3 监督沟通 监控	简化 / 待执行 检查阻塞是否回应、版本是否同步及决定是否落实	李健博、许祖嘉 未闭环事项跟踪 报告：4.1.3、4.7

风险管理

编号／过程／过程组	裁剪与项目理由	责任／产物／落点
11.1 规划风险管理 规划	简化 短周期采用统一风险台账及触发条件，不建立独立复杂制度	李健博、余智皓 风险评估和更新口径 报告：4.6
11.2 识别风险 规划	保留 利用讨论五 24 项候选，核查来源和去重，不冒充已解决	全体、余智皓汇总 候选及十大风险 报告：4.6.1

编号／过程／过程组	裁剪与项目理由	责任／产物／落点
11.3 实施定性风险分析 规划	保留 说明概率影响等级和投票依据，不能只列高、中标签	各主责、余智皓 排序矩阵及依据 报告：4.6.2
11.4 实施定量风险分析 规划	本阶段不展开独立概率模拟 缺少工期与损失分布，暂不输出概率或置信度；以容量检查和经济情景敏感性辅助判断	刘子轩、余智皓 22 人时归属及情景分析 报告：4.4、4.6.3
11.5 规划风险应对 规划	保留 每项措施连接负责人、触发和工作量，先确认是否已含原任务	各主责、余智皓 应对措施和任务映射 报告：4.6.4
11.6 实施风险应对 执行	保留 / 待执行 触发后执行备用接口、配置或调度，记录结果而非只改状态	风险责任人、SM 措施执行与验证记录 报告：4.1.2、4.6
11.7 监督风险 监控	合并 / 待执行 站会及迭代关口检查触发条件、剩余风险与新风险	李健博、余智皓 风险状态和升级 报告：4.1.3、4.6

采购管理

编号／过程／过程组	裁剪与项目理由	责任／产物／落点
12.1 规划采购管理 规划	简化 无硬件采购承诺，核查 API、算力和权重许可及替代方案	许祖嘉、资源主责 资源与许可清单 报告：2.3、4.1.1
12.2 实施采购 执行	条件执行 只有确认需付费或签约后开展，不虚构供应商招标与合同	许祖嘉 获批订单或使用授权 报告：4.1.1
12.3 控制采购 监控	条件执行 存在外部采购时核对额度、服务和许可，无采购注明不适用	许祖嘉、资源使用人 账单及授权核对 报告：4.1.3、4.4

干系人管理

编号／过程／过程组	裁剪与项目理由	责任／产物／落点
13.1 识别干系人 启动	保留 区分已参与的团队教师与潜在企业方，不推断支持态度	许祖嘉 干系人登记册 报告：3.2

编号／过程／过程组	裁剪与项目理由	责任／产物／落点
13.2 规划干系人参与 规划	简化 按范围决策、技术交接和样例反馈安排参与	许祖嘉、李健博 参与与反馈安排 报告：3.2、4.7
13.3 管理干系人参与 执行	保留 / 待执行 向用户展示固定样例，澄清反馈并由 PO 确认承诺	许祖嘉、各组 真实反馈与决定 报告：4.1.2、4.7
13.4 监督干系人参与 监控	简化 / 待执行 检查评审是否取得必要意见，未响应记录影响，不代填满意度	许祖嘉、李健博 参与缺口及后续动作 报告：4.1.3、4.7

附录 D 阶段目标与风险应对

G1 阶段核验

字段	内容
目标	G1
原目标名称	文本/单多视角生成可编辑零件
阶段核验内容	固定提示词覆盖支撑板、法兰、盒体、轴套；QA；STEP 外部打开；关键参数修改并重建
关联任务或故事	I1-GATE-T1/T2；US01—04、US11—14 及相关导出能力
核验范围及方法	首迭代核验现有能力；能力缺口和后续故事的纳入由 PO 确认
状态	未执行
核验牵头	侯永森、庞佳泽
计划窗口	D2 阶段评审
任务或工作包	I1-GATE-T1、I1-GATE-T2
验收决策人	许祖嘉（PO）
责任依据	[14]；[14]

G2 阶段核验

字段	内容
目标	G2
原目标名称	文本/单多视角检索
阶段核验内容	Top-K 相似资产及参数模板；来源、版本、关键尺寸；一键加载或用于再编辑
关联任务或故事	US05—10；I1-INT-T2
核验范围及方法	按 US05—10 原 AT 核验排序、溯源字段、尺寸、异常输入及模型加载。Recall 按返回的相关资产数/基准相关资产总数计算，样例、相关资产标注与返回范围随核验结果记录；风险预警沿用原清单 90% 阈值。
状态	未执行
核验牵头	严翊航（端到端联调）
计划窗口	D2 阶段评审
任务或工作包	I1-INT-T2；US05—US10 全量 AT
验收决策人	许祖嘉（PO）
责任依据	[14]；[14]

G3 阶段核验

字段	内容
目标	G3
原目标名称	QA 可见且可复现
阶段核验内容	生成后报告通过或失败；区分非单实体、几何不封闭、尺寸不符
关联任务或故事	US11、US12；I1-INT-T1
核验范围及方法	编辑后报告对应当前模型
状态	未执行
核验牵头	余智皓、严翊航
计划窗口	D2 阶段评审
任务或工作包	I1-US11-T2、I1-US12-T2、I1-INT-T1
验收决策人	许祖嘉（PO）
责任依据	[14]；[14]

G4 阶段核验

字段	内容
目标	G4
原目标名称	面板有限编辑
阶段核验内容	按 WBS 1.3.1—1.3.5 核验参数重建、轮廓拉伸、开孔布尔、圆角倒角、撤销模型树五类工作包，逐项检查回写、失败保护及编辑后 QA
关联任务或故事	US13—22；迭代二工作包
核验范围及方法	采用仓库现有 US13—US22 及对应 AT；WBS 1.3.6 汇总联调验收
状态	未执行
核验牵头	余智皓、严翊航
计划窗口	D4 下午
任务或工作包	WBS 1.3.6
验收决策人	许祖嘉（PO）
责任依据	[14]；[14]

G5 阶段核验

字段	内容
目标	G5
原目标名称	端到端演示可恢复
阶段核验内容	固定剧本完整跑通并明确遗留项
关联任务或故事	迭代三演示与归档；核验端到端流程，关联 US23—25
核验范围及方法	以讨论一端到端演示为阶段目标；讨论二 US23—25 分别核验导出，共同支撑演示与交付
状态	未执行
核验牵头	余智皓（演示）；许祖嘉（最终验收）
计划窗口	D6
任务或工作包	WBS 1.4.4、1.4.5
验收决策人	许祖嘉（PO）
责任依据	[14]；[14]

R01 历史数据质量

字段	内容
责任人	侯永森
触发条件	必填元数据缺失率>5%
应对措施	抽样资产库、补齐标签/来源/规格/版本并复核缺失率
WBS 关联	1.2.3
任务关联	I1-SUP-T1/T3
AT 或阶段目标	AT05-01—02、AT06-01、AT08—10
原应对估算人时	2
已含基线人时	2
条件或管理增量人时	0
增量分类	已含基线
计入口径与限制	已含基线；额外批量修补另估
原表状态	监控中
状态来源日期说明	原表未注明业务状态日期；2026-11-01 读取固定仓库版本

风险业务状态按 2026 年 11 月 1 日读取的来源保留；实际触发及关闭以执行记录为准。

R02 第三方接口

字段	内容
责任人	余智皓
触发条件	阻塞>4 小时，或连续 3 次失败
应对措施	提前联调、验证失败提示和原模型保护；新增模拟服务需单独确认
WBS 关联	1.2.2、1.2.6
任务关联	I1-US01-T1、I1-INT-T2
AT 或阶段目标	AT01-06；US01—07 相关 AT
原应对估算人时	2
已含基线人时	2
条件或管理增量人时	0
增量分类	已含基线
计入口径与限制	已含基线限现有失败处理；新增模拟另估
原表状态	正常
状态来源日期说明	原表未注明业务状态日期；2026-11-01 读取固定仓库版本

风险业务状态按 2026 年 11 月 1 日读取的来源保留；实际触发及关闭以执行记录为准。

R03 场景效果

字段	内容
责任人	刘子轩
触发条件	原讨论五：Recall<90%
应对措施	固定真实场景样例，记录 Recall、生成通过率及失败原因；低于阈值时分析原因并复测
WBS 关联	1.2.4
任务关联	I1-US06/07 相关测试任务
AT 或阶段目标	AT06-01、AT07-01/02
原应对估算人时	3
已含基线人时	0
条件或管理增量人时	3
增量分类	条件开发
计入口径与限制	条件开发增量；刘子轩个人无余量

字段	内容
原表状态	监控中
状态来源日期说明	原表未注明业务状态日期；2026-11-01 读取固定仓库版本

风险业务状态按 2026 年 11 月 1 日读取的来源保留；实际触发及关闭以执行记录为准。

R04 人员容量

字段	内容
责任人	许祖嘉
触发条件	超个人 12 小时，或关键阻塞>4 小时
应对措施	核对容量与依赖、交接与备份；PO 确认任务或范围重排
WBS 关联	1.1.2、1.1.4
任务关联	I1-PO-T2、I1-SM-T1
AT 或阶段目标	US01—12 及阶段关口
原应对估算人时	1
已含基线人时	0
条件或管理增量人时	1
增量分类	管理
计入口径与限制	PO/SM 管理增量；与开发 72 人时分开
原表状态	新识别
状态来源日期说明	原表未注明业务状态日期；2026-11-01 读取固定仓库版本

风险业务状态按 2026 年 11 月 1 日读取的来源保留；实际触发及关闭以执行记录为准。

R05 GPU 显存

字段	内容
责任人	刘子轩
触发条件	占用>90%，或 1 次 OOM
应对措施	代表输入显存测试，验证低分辨率/小批量配置并记录限制
WBS 关联	1.2.2、1.2.4
任务关联	无独立压力测试人时
AT 或阶段目标	US02/03/06/07 相关 AT
原应对估算人时	2

字段	内容
已含基线人时	0
条件或管理增量人时	2
增量分类	条件开发
计入口径与限制	条件开发增量；刘子轩个人无余量
原表状态	监控中
状态来源日期说明	原表未注明业务状态日期；2026-11-01 读取固定仓库版本

风险业务状态按 2026 年 11 月 1 日读取的来源保留；实际触发及关闭以执行记录为准。

R06 生成尺寸偏差

字段	内容
责任人	常诚
触发条件	原表：关键尺寸偏差>0.2 mm
应对措施	统一尺寸字段与单位映射；生成后测量并核对参数面板
WBS 关联	1.2.2、1.2.5
任务关联	I1-US01/02-T1、I1-US12-T1
AT 或阶段目标	AT01-01/02、AT02-01、AT12-01—04
原应对估算人时	3
已含基线人时	3
条件或管理增量人时	0
增量分类	已含基线
计入口径与限制	已含基线；0.2 mm 是原风险预警；指定公差优先
原表状态	监控中
状态来源日期说明	原表未注明业务状态日期；2026-11-01 读取固定仓库版本

风险业务状态按 2026 年 11 月 1 日读取的来源保留；实际触发及关闭以执行记录为准。

R07 环境不一致

字段	内容
责任人	余智皓
触发条件	同提交本地通过、集成失败 1 次
应对措施	记录 Node/Python/build123d/DSH 及外部验证软件版本；集成环境干净启动
WBS 关联	1.2.1
任务关联	未独立拆分清洁启动人时
AT 或阶段目标	US01—04、US14、US23 相关 AT
原应对估算人时	2
已含基线人时	0
条件或管理增量人时	2
增量分类	条件开发
计入口径与限制	条件开发增量；复测以同一提交为准
原表状态	正常
状态来源日期说明	原表未注明业务状态日期；2026-11-01 读取固定仓库版本

风险业务状态按 2026 年 11 月 1 日读取的来源保留；实际触发及关闭以执行记录为准。

R08 验收样例

字段	内容
责任人	庞佳泽
触发条件	任一 AT 缺输入或明确预期
应对措施	建立正反例固定集及预期结果；逐条关联 AT，补齐缺口
WBS 关联	1.2.2、1.2.5
任务关联	I1-SUP-T2/T4/T5/T6/T7
AT 或阶段目标	全部 AT；AT17-02 按[14]已有失败保护结论
原应对估算人时	3
已含基线人时	3
条件或管理增量人时	0
增量分类	已含基线
计入口径与限制	已含基线；原讨论五第 9 项

字段	内容
原表状态	新识别
状态来源日期说明	原表未注明业务状态日期；2026-11-01 读取固定仓库版本

风险业务状态按 2026 年 11 月 1 日读取的来源保留；实际触发及关闭以执行记录为准。

R09 接口字段

字段	内容
责任人	严翊航
触发条件	字段缺失、单位或状态错误 1 次
应对措施	统一模型标识、字段、单位、结构及错误码；契约样例验证
WBS 关联	1.2.1、1.2.6
任务关联	I1-INT-T1/T2
AT 或阶段目标	AT04-01、AT11-04 及状态联调
原应对估算人时	2
已含基线人时	0
条件或管理增量人时	2
增量分类	条件开发
计入口径与限制	条件开发增量；原讨论五第 8 项
原表状态	监控中
状态来源日期说明	原表未注明业务状态日期；2026-11-01 读取固定仓库版本

风险业务状态按 2026 年 11 月 1 日读取的来源保留；实际触发及关闭以执行记录为准。

R10 联调演示

字段	内容
责任人	李健博
触发条件	最后半天 G1—G3 任一关键链路未通
应对措施	保留联调窗口、冻结演示版本及剧本，记录恢复步骤与阶段遗留
WBS 关联	1.2.6
任务关联	I1-INT-T2、I1-REG-T1
AT 或阶段目标	G1—G3；US01—12 全部 AT
原应对估算人时	2

字段	内容
已含基线人时	2
条件或管理增量人时	0
增量分类	已含基线
计入口径与限制	已含基线；额外加时需确认
原表状态	监控中
状态来源日期说明	原表未注明业务状态日期；2026-11-01 读取固定仓库版本

风险业务状态按 2026 年 11 月 1 日读取的来源保留；实际触发及关闭以执行记录为准。

附录 E 资源安排与交接关口

本附录列出六天开发期的任务安排与交接关口。D3—D6 每天 6 有效小时，分上午 3 小时与下午 3 小时；小时序号表示净任务时段，会议和协调另按原容量预留。当前安排通过逐人时段冲突、每日容量和列明产物依赖检查；开工前检查技能、环境与样例，执行中按关口跟踪交接。

D3 逐人工作安排

成员	上午 3 有效小时	下午 3 有效小时	合计 h
常诚	1h 1.3.1 参数表单与字段校验 2h 1.3.1 无效数值与保存接口 3h 1.3.5 操作历史接口设计	4h 1.3.1 参数保存联接核对 5h 1.3.1 重建失败提示与回滚核验 6h 1.3.4 选边界面接入	6
刘子轩	1h 1.3.1 工程参数协议样例 2h 1.3.5 历史记录数据设计 3h 1.3.5 版本状态字段实现	4h 1.3.1 参数映射样例核对 5h 1.3.1 参数重建测试输入 6h 1.3.3 开孔布尔正反例准备	6
余智皓	1h 1.3.1 当前模型状态契约 2h 1.3.5 历史 ID 与模型关联 3h 1.3.1 重建 QA 钩子接入	4h 1.3.3 双实体选择接口 5h 1.3.4 边映射报告接口准备 6h 1.3.2 拉伸 QA 适配	6
严翊航	1h 1.3.5 撤销与模型树测试设计 2h 1.3.4 圆角倒角样例设计 3h 1.3.2 轮廓拉伸测试设计	4h 1.3.1 重建尺寸核对 5h 1.3.6 重建接口契约联调 6h 1.3.6 联调执行步骤准备	6
侯永森	1h 1.3.1 参数到内核重建 2h 1.3.1 孔位与尺寸保持 3h 1.3.1 内核异常回滚	4h 1.3.2 轮廓构建接口 5h 1.3.2 拉伸有效实体接入 6h 1.3.3 贯穿孔内核操作	6
庞佳泽	1h 1.3.1 参数模型样例准备 2h 1.3.2 矩形轮廓 UI 接入 3h 1.3.2 闭合与零尺寸校验	4h 1.3.2 拉伸 UI 接入 5h 1.3.2 轮廓实体衔接 6h 1.3.2 轮廓拉伸结果核对	6

D4 逐人工作安排

成员	上午 3 有效小时	下午 3 有效小时	合计 h
常诚	1h 1.3.5 历史与模型树状态绑定 2h 1.3.4 半径距离前置校验 3h 1.3.4 边处理异常提示	4h 1.3.6 模型状态与 QA 联调 5h 余量 6h 1.3.6 阶段全链路回归	5
刘子轩	1h 1.3.4 边处理极值样例准备 2h 1.3.5 历史序列测试输入 3h 1.3.3 布尔输入条件核对	4h 1.3.4 边处理错误分支核对 5h 1.3.6 编辑序列回归 6h 1.3.6 阶段全链路回归	6

成员	上午 3 有效小时	下午 3 有效小时	合计 h
余智皓	1h 1.3.3 布尔 QA 断言准备 2h 1.3.5 历史状态刷新适配 3h 1.3.4 边处理报告联接准备	4h 1.3.6 开孔布尔 QA 联调 5h 1.3.6 边处理结果 QA 联调 6h 1.3.6 阶段全链路回归	6
严翊航	1h 1.3.6 轮廓拉伸联调 2h 1.3.3 布尔量测样例准备 3h 1.3.3 布尔错误输入预检	4h 1.3.3 贯穿性与融合结果核对 5h 1.3.6 边处理组合回归 6h 1.3.6 阶段全链路回归	6
侯永森	1h 1.3.3 布尔内核接入 2h 1.3.4 圆角内核与选边 3h 1.3.4 倒角内核与失败保护	4h 1.3.5 撤销恢复内核接入 5h 1.3.6 编辑内核结果复核 6h 1.3.6 阶段全链路回归	6
庞佳泽	1h 1.3.3 开孔布尔界面准备 2h 1.3.3 开孔布尔调用接入 3h 1.3.3 孔与实体结果核对	4h 1.3.4 圆角倒角结果核对 5h 1.3.5 撤销模型树组合核对 6h 1.3.6 阶段全链路回归	6

D5 逐人工作安排

成员	上午 3 有效小时	下午 3 有效小时	合计 h
常诚	1h 1.4.1 STEP 调用与异常接口设计 2h 余量 3h 余量	4h 余量 5h 1.4.3 回归样例与预期准备 6h 余量	2
刘子轩	1h 1.4.2 STL 与 GLB 导出协议 2h 1.4.1 STEP 参数及模型传递 3h 余量	4h 余量 5h 余量 6h 1.4.3 已就绪格式及编辑链路回归	3
余智皓	1h 1.4.1 STEP 输出与错误保护实现 2h 1.4.1 STEP 输出与错误保护实现 3h 1.4.1 STEP 输出与错误保护实现	4h 1.4.2 STL/GLB 输出及异常实现 5h 1.4.2 STL/GLB 输出及异常实现 6h 1.4.3 已就绪格式及编辑链路回归	6
严翊航	1h 1.4.1 STEP 打开规则准备 2h 1.4.1 STEP 兼容性用例准备 3h 1.4.1 STEP 加载与尺寸核对脚本	4h 1.4.1 STEP 外部打开与主体尺寸核对 5h 1.4.2 三格式几何核验准备 6h 1.4.2 三格式几何核验准备	6
侯永森	1h 1.4.1 STEP 内核导出接口复核 2h 余量 3h 余量	4h 余量 5h 余量 6h 1.4.3 已就绪格式及编辑链路回归	2

成员	上午 3 有效小时	下午 3 有效小时	合计 h
庞佳泽	1h 1.4.1 STEP 导出样例与兼容接入 2h 1.4.1 STEP 导出样例接入实现 3h 1.4.2 网格导出调用与样例接入	4h 1.4.2 网格导出调用与样例接入 5h 1.4.2 网格导出调用与样例接入 6h 余量	5

D6 逐人工作安排

成员	上午 3 有效小时	下午 3 有效小时	合计 h
常诚	1h 1.4.3 已就绪格式及编辑链路回归 2h 余量 3h 余量	4h 1.4.4 发布与恢复步骤演练 5h 余量 6h 1.4.5 版本资料归档	3
刘子轩	1h 余量 2h 1.4.3 已就绪格式及编辑链路回归 3h 余量	4h 1.4.4 发布与恢复步骤演练 5h 余量 6h 1.4.5 版本资料归档	3
余智皓	1h 1.4.3 已就绪格式及编辑链路回归 2h 1.4.3 已就绪格式及编辑链路回归 3h 1.4.4 发布与恢复步骤演练	4h 1.4.4 发布与恢复步骤演练 5h 1.4.4 固定剧本与接收材料核对 6h 1.4.5 版本资料归档	6
严翊航	1h 1.4.2 三格式文件及几何结果核对 2h 1.4.3 已就绪格式及编辑链路回归 3h 1.4.3 已就绪格式及编辑链路回归	4h 1.4.3 已就绪格式及编辑链路回归 5h 1.4.4 固定剧本与接收材料核对 6h 1.4.5 版本资料归档	6
侯永森	1h 余量 2h 1.4.3 已就绪格式及编辑链路回归 3h 余量	4h 余量 5h 1.4.4 固定剧本与接收材料核对 6h 1.4.5 版本资料归档	3
庞佳泽	1h 1.4.3 已就绪格式及编辑链路回归 2h 余量 3h 1.4.3 已就绪格式及编辑链路回归	4h 余量 5h 1.4.4 固定剧本与接收材料核对 6h 1.4.5 版本资料归档	4

产物关口与阶段放行

关口	计划就绪时点	交接任务 ID
I2 参数契约	D3 第 2 有效小时结束	I2-01-02,I2-02-01,I2-03-01
I2 重建内核	D3 第 3 有效小时结束	I2-05-03,I2-03-03
I2 重建样例	D3 第 5 有效小时结束	I2-01-05,I2-04-04
I2 拉伸内核	D3 第 5 有效小时结束	I2-05-05
I2 拉伸样例	D3 第 6 有效小时结束	I2-06-06
I2 选择接口	D3 第 4 有效小时结束	I2-03-04
I2 布尔内核	D4 第 1 有效小时结束	I2-05-07
I2 开孔布尔样例	D4 第 3 有效小时结束	I2-06-09
I2 边处理内核	D4 第 3 有效小时结束	I2-05-09
I2 边处理样例	D4 第 4 有效小时结束	I2-06-10,I2-02-10
I2 历史契约	D3 第 3 有效小时结束	I2-01-03,I2-02-03,I2-03-02
I2 撤销内核	D4 第 4 有效小时结束	I2-05-10,I2-03-08
I2 撤销样例	D4 第 5 有效小时结束	I2-06-11
I2 M2 阶段关口	D4 第 6 有效小时结束	I2-01-12,I2-02-12,I2-03-12,I2-04-12,I2-05-12,I2-06-12
I3 STEP 导出接口	D5 第 3 有效小时结束	I3-03-03,I3-06-02,I3-04-03
I3 网格导出接口	D5 第 5 有效小时结束	I3-03-05,I3-06-05
I3 STEP 样例	D5 第 4 有效小时结束	I3-04-04,I3-03-03

关口	计划就绪时点	交接任务 ID
I3 三格式样例	D6 第 1 有效小时结束	I3-04-07,I3-03-05
I3 回归材料	D6 第 4 有效小时结束	I3-04-10,I3-03-08,I3-06-09
I3 固定演示	D6 第 5 有效小时结束	I3-03-11,I3-04-11,I3-05-11,I3-06-11
I3 M3 归档	D6 第 6 有效小时结束	I3-01-12,I3-02-12,I3-03-12,I3-04-12,I3-05-12,I3-06-12

每个关口须交付接口/代码版本、固定输入及预期、当前模型和报告关联。若到时未就绪，则依赖该产物的结果核验不得开始；准备工作可以并行，但不能登记 AT 通过。SM 记录影响，PO 按剩余容量和课程目标决定改派、重新排序或变更。首迭代条件开发增量全部发生时 75/72 人时，需在当期处理；后续余量不构成自动放行条件。